

# INGENIERIA DE METODOS

PRODUCTIVIDAD, TRABAJO ESTANDARIZADO

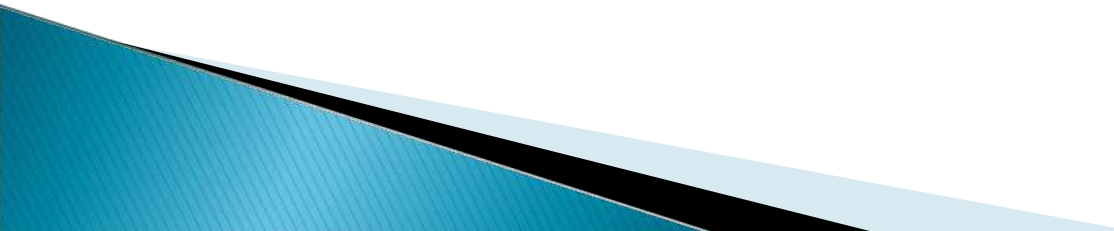
---



## **Métodos, estándares y diseño del trabajo: introducción**

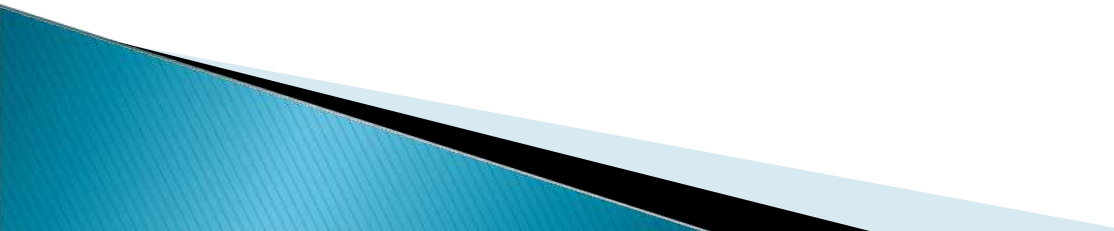
### **1.1 importancia de la productividad**

Es importante considerar, desde el punto de vista económico y práctico, ciertos cambios que continuamente se llevan a cabo en los ambientes industrial y de negocios. dichos cambios incluyen la globalización del mercado y de la manufactura, el crecimiento del sector servicios, el uso de computadoras en todas las operaciones de la empresa y la aplicación cada vez más extensa de la internet y la web. la única forma en que un negocio o empresa puede crecer e incrementar sus ganancias es mediante el aumento de su productividad. la mejora de la productividad se refiere al aumento en la cantidad de producción por hora de trabajo invertida. estados unidos ha tenido por mucho tiempo la productividad más alta del mundo. en los últimos 100 años, su productividad ha aumentado alrededor de 4% anualmente. sin embargo, en la última década, la rapidez con que mejora su productividad ha sido superada por la de Japón, corea y Alemania, y es posible que pronto sea amenazada por la de china.



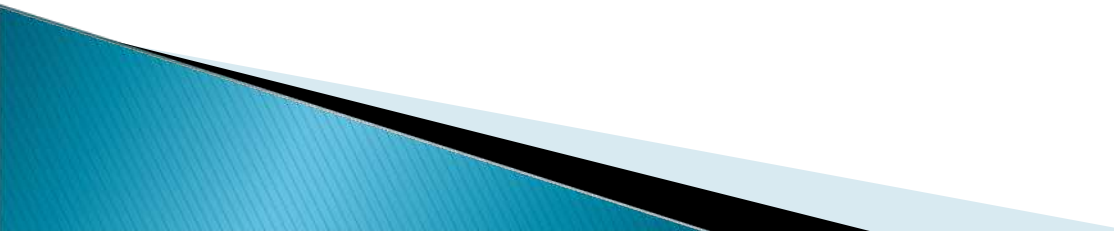
Las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad incluyen métodos, estudio de tiempos estándares (a menudo conocidos como medición del trabajo) y el diseño del trabajo. Doce por ciento de los costos totales en que incurre una empresa fabricante de productos metálicos está representado por trabajo directo, 45% por materia prima y 43% por gastos generales.

Todos los aspectos de una industria o negocio —ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, mantenimiento y administración— ofrecen áreas fértiles para la aplicación de métodos, estándares y diseño del trabajo. Con mucha frecuencia la gente considera sólo la producción, mientras que los demás aspectos de la empresa también pueden beneficiarse de la aplicación de las herramientas para incrementar la productividad. En ventas, por ejemplo, los métodos modernos para la recuperación de información generalmente traen como consecuencia información más confiable y ventas mayores a un menor costo.



En la actualidad, la mayoría de los negocios y las industrias de Estados Unidos, por necesidad, se están reestructurando a sí mismos, reduciendo su tamaño con el fin de operar de una manera más eficiente en un mundo cada vez más competitivo. Con una agresividad nunca antes vista, las empresas están resolviendo aspectos como la reducción de costos y un aumento de calidad a través de una mejora en la productividad. Asimismo, las empresas están analizando de una manera crítica todos los componentes del negocio que no agregan valor, es decir, aquellos que no incrementan sus utilidades.

Debido a que el área de producción dentro de la industria manufacturera emplea el mayor número de ingenieros en tareas de métodos, estándares y diseño del trabajo, este libro ofrecerá un tratamiento más detallado de este campo que de cualquier otro. Sin embargo, se proporcionarán ejemplos de otras áreas del sector manufacturero como mantenimiento, transporte, ventas y administración, así como de la industria de servicios.



Las áreas tradicionales de oportunidad para los estudiantes involucrados en ingeniería, administración industrial, administración de negocios, psicología industrial y relaciones laborales son:

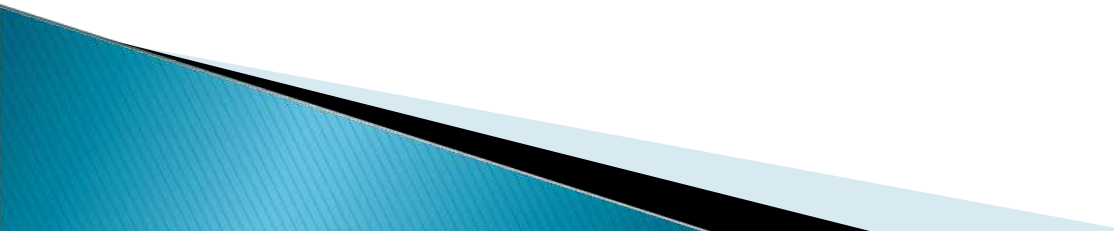
1) medición del trabajo, 2) métodos y diseño del trabajo, 3) ingeniería de la producción, 4) análisis y control de la manufactura, 5) diseño y planeación de plantas industriales, 6) administración de salarios, 7) ergonomía y seguridad, 8) producción y control de inventarios y 9) control de calidad.

Sin embargo, estas áreas de oportunidad no están confinadas a las industrias de manufactura. Existen, y son igualmente importantes, en empresas tales como tiendas departamentales, hoteles, instituciones educativas, hospitales, bancos, líneas aéreas, compañías de seguros, centros de servicios militares, agencias gubernamentales y complejos de retiro. En la actualidad, en Estados Unidos, sólo alrededor de 10% del total de la fuerza laboral forma parte de la industria manufacturera. El otro 90% está involucrado en la industria de servicios o en posiciones ejecutivas. A medida que Estados Unidos se encuentre más orientado hacia la industria de servicios, las filosofías y técnicas de los métodos estándares y diseño del trabajo también deberán utilizarse en este sector. En cualquier lugar en el que personas, materiales y recursos interactúen con el fin de alcanzar un objetivo, la productividad puede mejorarse a través de la aplicación inteligente de métodos, estándares y diseño del trabajo

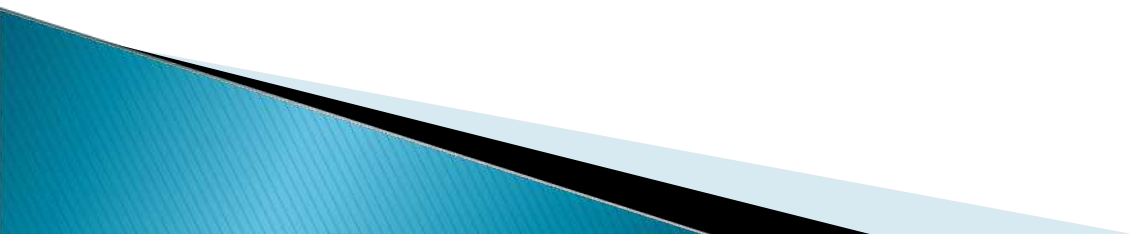


El área de producción de una industria es clave para su éxito. En ella los materiales son solicitados y controlados; la secuencia de las operaciones, de las inspecciones y de los métodos es determinada; Las herramientas son solicitadas; los tiempos asignados; el trabajo es programado, asignado y se le da seguimiento; y la satisfacción del cliente es mantenida con productos de calidad entregados a tiempo.

De manera similar, los métodos, estándares y la actividad del diseño del trabajo son una parte fundamental del grupo de producción. Aquí más que en ningún otro sector, la gente determina si un producto va a fabricarse de una manera competitiva a través de estaciones de trabajo, herramental y relaciones trabajador-máquina eficientes. En este punto es donde la gente debe ser creativa en la mejora de los métodos y productos existentes y en el mantenimiento de buenas relaciones laborales a través del uso de estándares laborales adecuados y justos.

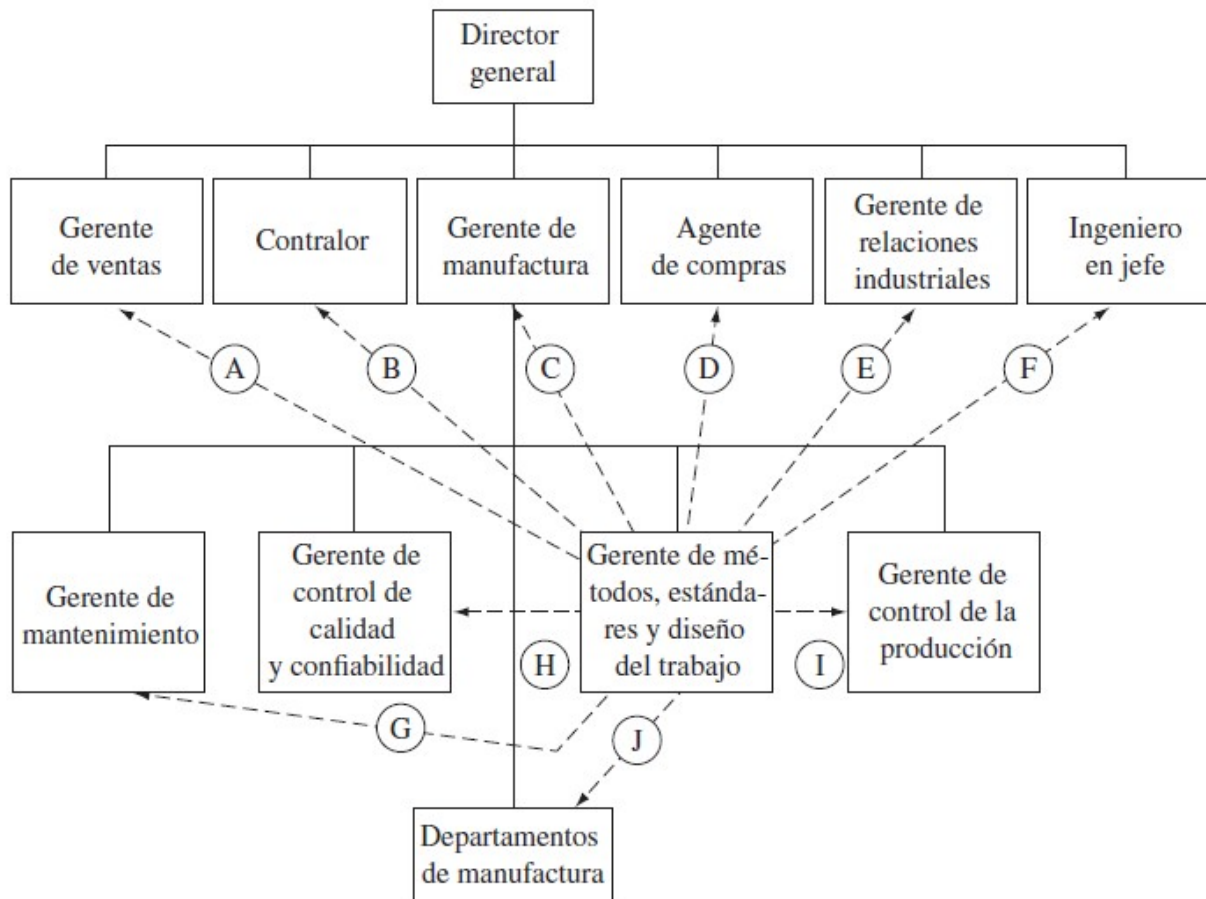


El objetivo del gerente de manufactura es fabricar un producto de calidad, a tiempo y al menor costo posible, con una mínima inversión de capital y una máxima satisfacción del empleado. El objetivo del gerente de control de calidad y confiabilidad es mantener constantes las especificaciones de ingeniería y satisfacer a los clientes con el nivel de calidad y confiabilidad del producto a través de su vida útil. Por su parte, el gerente de control de la producción se interesa principalmente en el establecimiento y mantenimiento de programas de producción con la debida consideración de las necesidades del cliente y de la economía favorable que se obtiene mediante una programación cuidadosa. La principal preocupación del gerente de mantenimiento es minimizar los tiempos muertos debidos a fallas y reparaciones no programadas. La figura 1.1 muestra la relación que existe entre estas tres áreas y la influencia de los métodos, estándares y diseño del trabajo en la producción total.

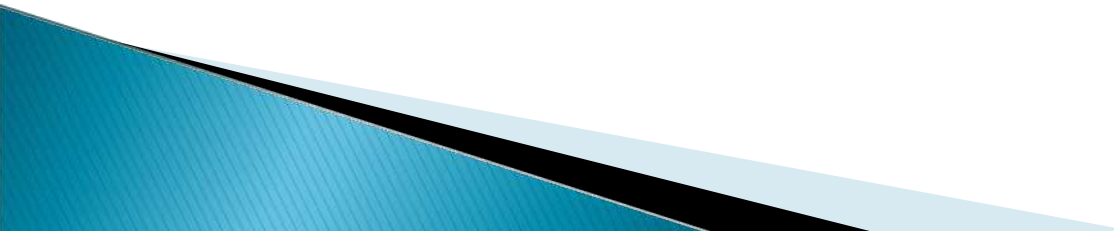


**Figura 1.1**

Diagrama de una organización típica que muestra la influencia de los métodos, estándares y diseño del trabajo en la operación de la empresa.





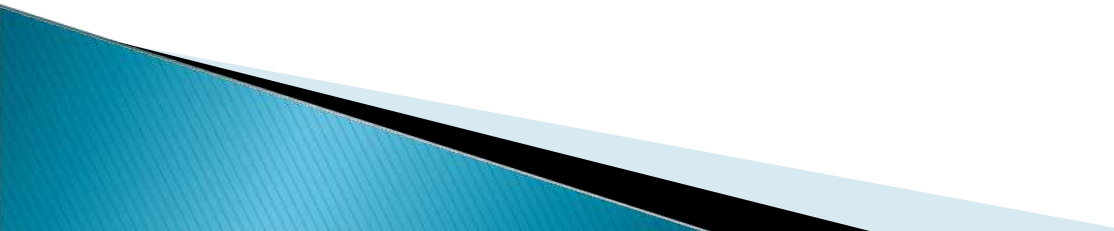
- A: En gran medida, el costo está determinado por los métodos de manufactura.
  - B: Los estándares de tiempo son las bases de los costos estándar.
  - C: Los estándares (directos e indirectos) proporcionan la base de las mediciones del desempeño de los departamentos de producción.
  - D: El tiempo es el común denominador para comparar la competitividad del equipo y los suministros.
  - E: Las buenas relaciones laborales se conservan mediante estándares equitativos y un entorno laboral seguro.
  - F: Los métodos del diseño del trabajo y los procesos influyen en gran medida en el diseño de productos.
  - G: Los estándares proporcionan la base del mantenimiento preventivo.
  - H: Los estándares mantienen la calidad.
  - I: La programación está basada en los estándares de tiempo.
  - J: Los métodos, estándares y el diseño del trabajo determinan cómo se hará el trabajo y qué duración tendrá.
- 

## **1.2 ALCANCE DE LOS MÉTODOS Y ESTÁNDARES**

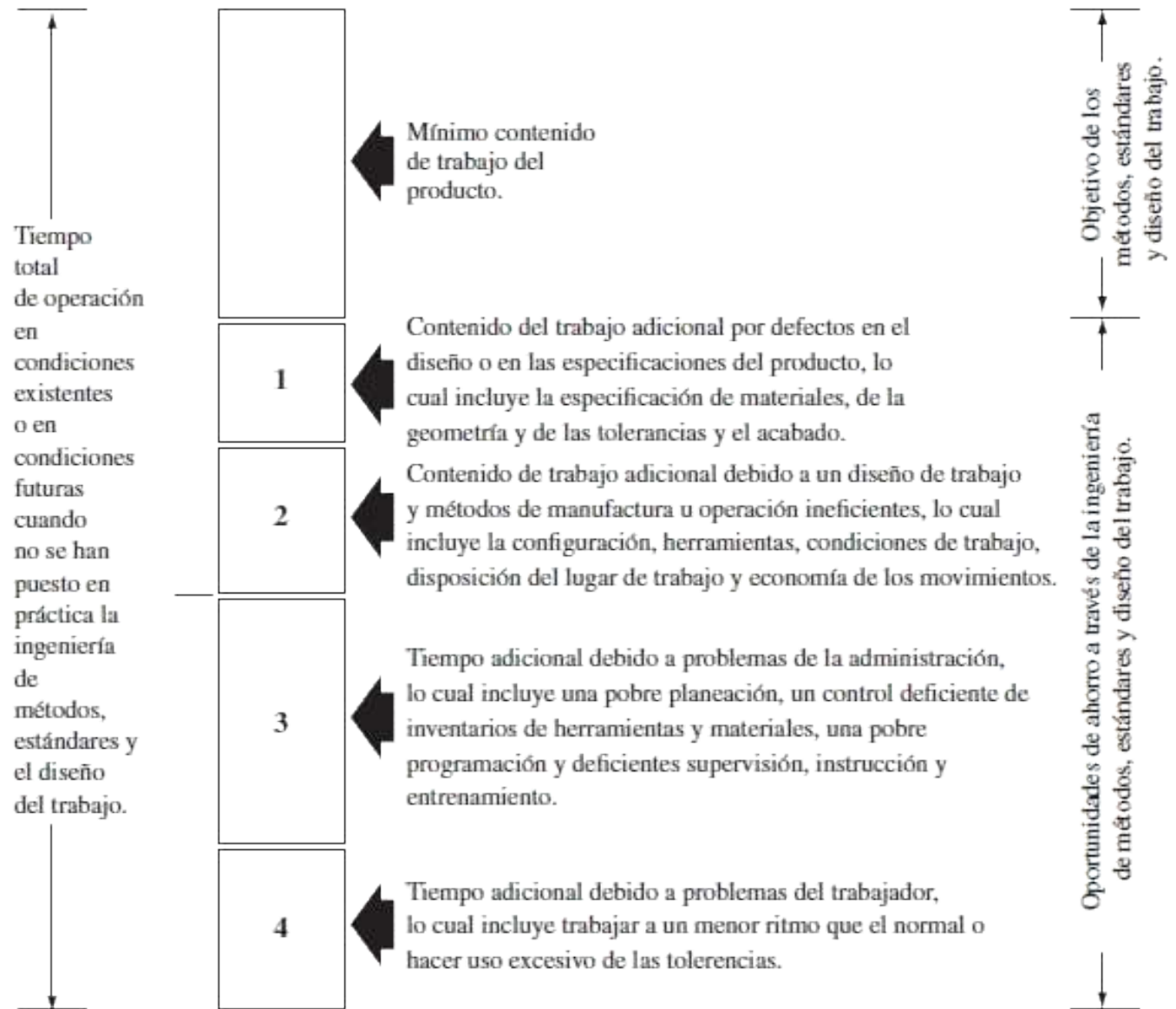
La ingeniería de métodos incluye el diseño, la creación y la selección de los mejores métodos de fabricación, procesos, herramientas, equipos y habilidades para manufacturar un producto con base en las especificaciones desarrolladas por el área de ingeniería del producto. Cuando el mejor método coincide con las mejores habilidades disponibles, se presenta una relación trabajador-máquina eficiente. Una vez que se ha establecido el método en su totalidad, se debe determinar un tiempo

estándar para fabricar el producto. Además, existe la responsabilidad de observar que 1) los estándares predeterminados sean cumplidos; 2) los trabajadores sean compensados de manera adecuada de acuerdo con su producción, habilidades, responsabilidades y experiencia; y 3) que los trabajadores experimenten un sentimiento de satisfacción por el trabajo que realizan.

El procedimiento completo incluye la definición del problema; dividir el trabajo en operaciones; analizar cada operación con el fin de determinar los procedimientos de fabricación más económicos para la cantidad que se desee producir, considerando la seguridad del operador y su interés en el trabajo; aplicando los valores de tiempo apropiados; y posteriormente dando seguimiento al proceso con el fin de garantizar que el método prescrito se haya puesto en operación. La figura 1.2 muestra las oportunidades para reducir el tiempo de manufactura estándar a través de la aplicación de la ingeniería de métodos y el estudio de tiempos.



**Figura 1.2**  
Oportunidades de  
ahorros a través de  
la aplicación de la  
ingeniería de  
métodos y estudio  
de tiempos.

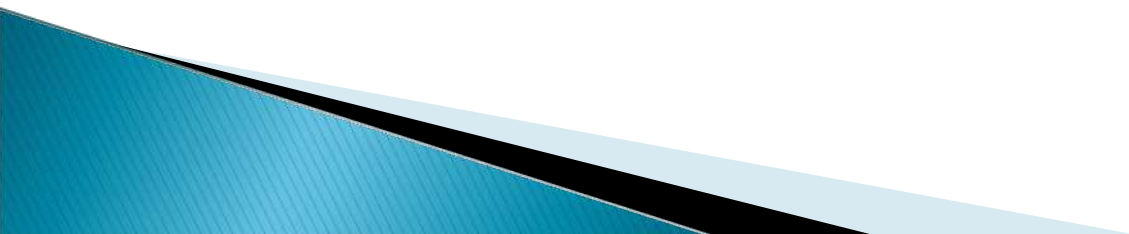


### **1.3.-INGENIERÍA DE MÉTODOS**

Muy a menudo, los términos *análisis de operaciones, diseño del trabajo, simplificación del trabajo, ingeniería de métodos y reingeniería corporativa* se utilizan como sinónimos. En la mayoría de los casos, todos ellos se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo o reducir el costo por unidad de producción: en otras palabras, a la mejora de la productividad. Sin embargo, la ingeniería de métodos, a la cual nos referimos, implica el análisis en dos tiempos diferentes durante la historia de un producto.

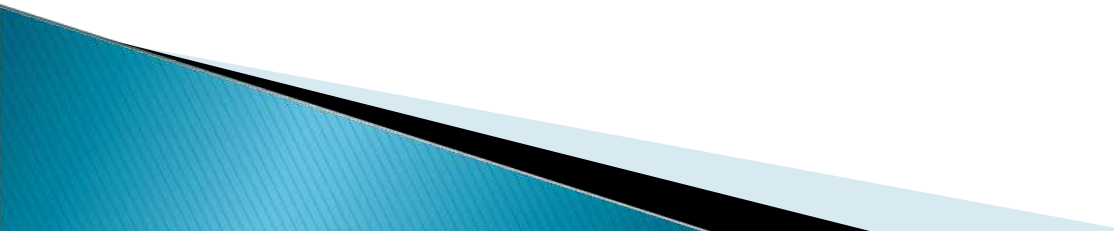
Primero, el ingeniero de métodos es responsable del diseño y desarrollo de varios centros de trabajo donde el producto será fabricado.

Segundo, ese ingeniero debe estudiar continuamente estos centros de trabajo con el fin de encontrar una mejor forma de fabricar el producto y/o mejorar su calidad.



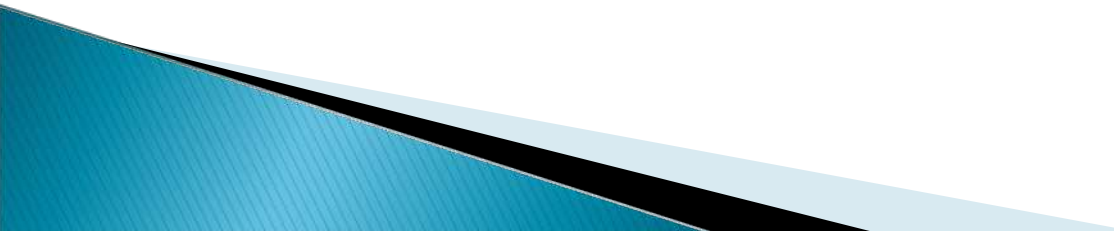
En años recientes, este segundo análisis se ha conocido con el nombre de reingeniería corporativa.

A este respecto, reconocemos que un negocio debe implantar cambios si desea continuar con una operación rentable. Por lo tanto, podría ser deseable introducir cambios en otras áreas además de la de manufactura. A menudo, los márgenes de ganancia pueden mejorarse a través de cambios positivos en áreas como contabilidad, administración de inventarios, planeación de requerimientos de materiales, logística y administración de recursos humanos. La automatización de la información puede proporcionar enormes recompensas en todas estas áreas. A medida que el estudio de métodos sea aplicado a detalle durante las etapas de planeación, será menor la necesidad de realizar estudios de métodos adicionales durante la vida del producto.

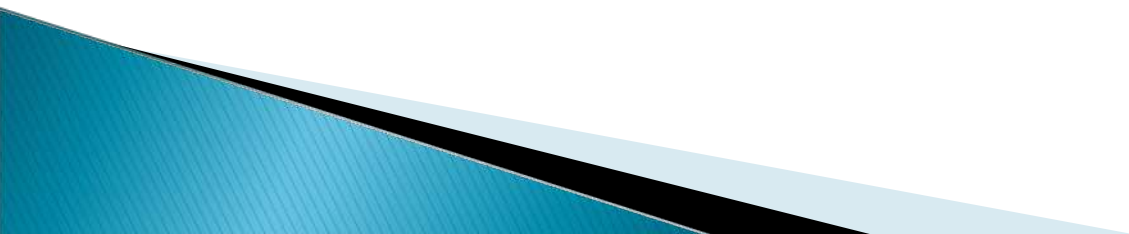


La ingeniería de métodos implica la utilización de la capacidad tecnológica. Debido principalmente a la ingeniería de métodos, las mejoras en la productividad nunca terminan. El diferencial de productividad que resulta de la innovación tecnológica puede ser de tal magnitud que los países desarrollados siempre podrán mantener su competitividad respecto a los países en desarrollo de bajos sueldos. Por lo tanto, la investigación y desarrollo (R&D) que lleva a una nueva tecnología es fundamental en la ingeniería de métodos.

Los 10 países con la mayor inversión en R&D por empleado, de acuerdo con el reporte de la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (1985), son Estados Unidos, Suiza, Suecia, Holanda, Alemania, Noruega, Francia, Israel, Bélgica y Japón. Estos países se encuentran entre los líderes en productividad. Siempre y cuando mantengan la importancia que otorgan a la investigación y desarrollo, la ingeniería de métodos a través de la innovación tecnológica será fundamental para conservar su capacidad para ofrecer bienes y servicios de alto nivel.



Los ingenieros de métodos utilizan un procedimiento sistemático para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto y ofrecer un servicio (consulte la figura 1.3). Este procedimiento se presenta a continuación y resume el flujo de este texto. Cada etapa se explica a detalle en un capítulo posterior. Observe que, estrictamente, las etapas 6 y 7 no forman parte de un estudio de métodos, sin embargo son necesarios en un centro de trabajo totalmente funcional.





### 1. Selección del proyecto

Nuevas plantas y expansión de las existentes  
Nuevos productos, nuevos métodos  
Productos de alto costo/baja ganancia  
Productos incapaces de competir  
Dificultades en la fabricación  
Operaciones con cuello de botella/herramientas exploratorias

### 2. Obtención y presentación de datos

Obtención de las necesidades de producción  
Obtención de los datos de ingeniería  
Obtención de los datos de fabricación y costos  
Desarrollo de la descripción y bosquejos de la estación de trabajo y herramientas  
Construcción de gráficas de operación de los procesos  
Construcción de diagramas de flujo de procesos de cada uno de los artículos

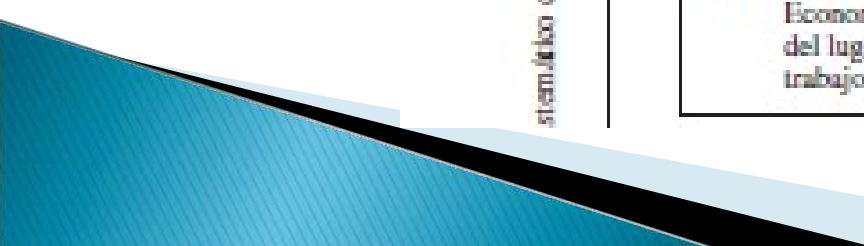
### 3. Análisis de datos

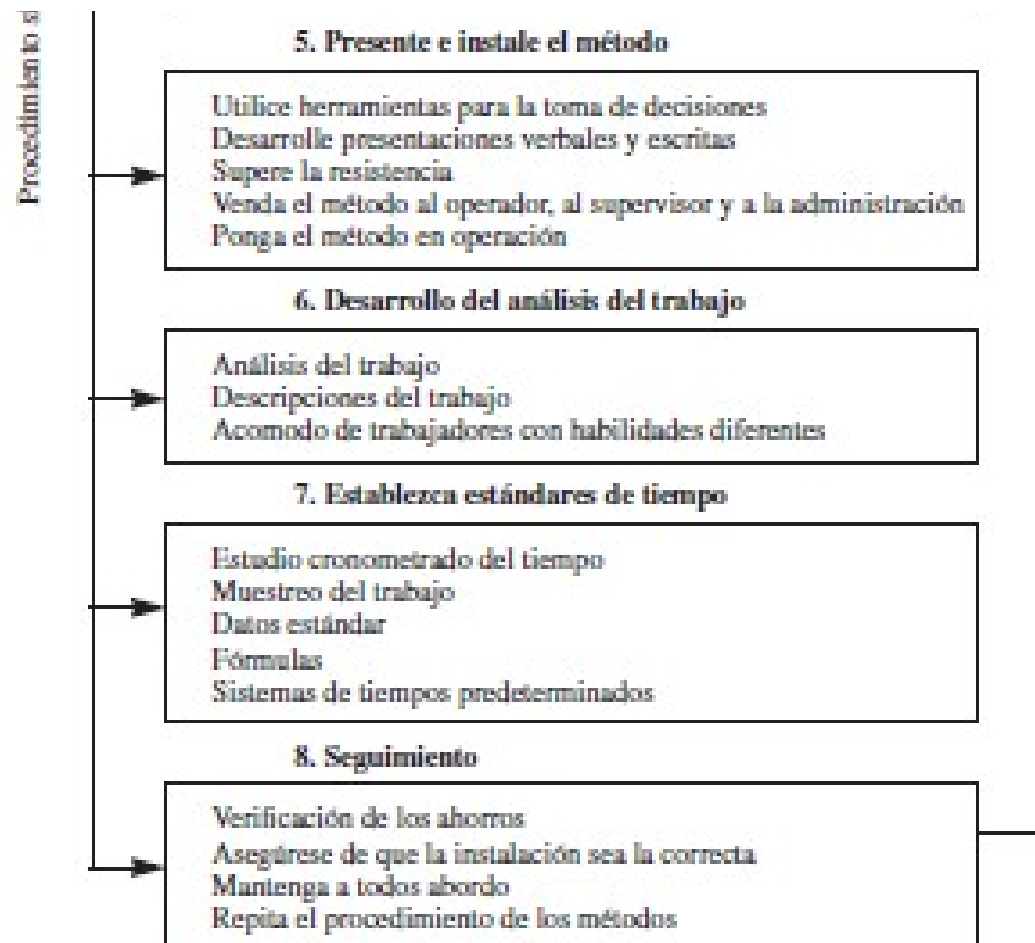
Utilice nueve métodos principales del análisis operativo  
Cuestione cada detalle  
Utilice por qué, dónde, qué, quién, cuándo, cómo

### 4. Desarrollo del método ideal

Gráficas de proceso del trabajador y de la máquina  
Técnicas matemáticas  
Etapas de eliminación, combinación, simplificación y arreglo  
Principios del diseño del trabajo respecto a:  
Economía de movimientos, trabajo manual, equipo del lugar de trabajo, herramientas, medio ambiente de trabajo, seguridad

Diagrama de flujo de métodos y medición del trabajo





**Figura 1.3**

Principales etapas de un programa de ingeniería de métodos.

## **1.5.-Estudio de tiempos**

### **PUNTOS CLAVE**

- Usar el estudio de tiempos para establecer estándares de tiempo.
- Usar indicadores tanto auditivos como visuales para dividir las operaciones en elementos.
- Usar tiempos continuos para obtener un registro completo de tiempos.
- Usar tiempos con la técnica de regresos a cero para evitar errores de oficina.
- Realizar una verificación de tiempos para confirmar la validez del estudio de tiempos.

El séptimo paso en el proceso sistemático para desarrollar el centro de trabajo eficiente es el establecimiento de estándares de tiempo. Éstos pueden determinarse mediante el uso de estimaciones, registros históricos y procedimientos de medición del trabajo. En el pasado, los analistas confiaban más en las estimaciones como un medio de establecer estándares.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ningún individuo puede establecer estándares consistentes y justos sólo con ver un trabajo y juzgar el tiempo requerido para terminarlo.

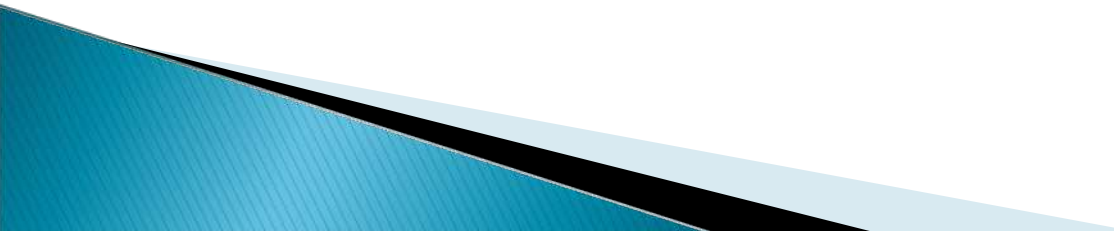
Con el método de registros históricos, los estándares de producción se basan en los registros de trabajos similares, realizados anteriormente. En la práctica diaria, el trabajador perfora una tarjeta en un reloj o dispositivo recolector de datos cada vez que inicia un nuevo trabajo y la perfora otra vez después de terminar el trabajo.

Esta técnica indica cuánto tiempo tomó en realidad realizar un trabajo, pero no cuánto debió haber tardado. Algunos trabajos incluyen retrasos personales, inevitables y evitables en un grado mucho mayor que lo que deben, mientras que otros no incluyen proporciones adecuadas de tiempos de retraso. Los datos históricos contienen desviaciones consistentes hasta de 50% en la misma operación del mismo trabajo.



Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo —estudio de tiempos con cronómetro (electrónico o mecánico), sistemas de tiempo predeterminado, datos estándar, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del trabajo— representa una mejor forma de establecer estándares de producción justos. Todas estas técnicas se basan en el establecimiento de estándares de tiempo permitido para realizar una tarea dada, con los suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales e inevitables.

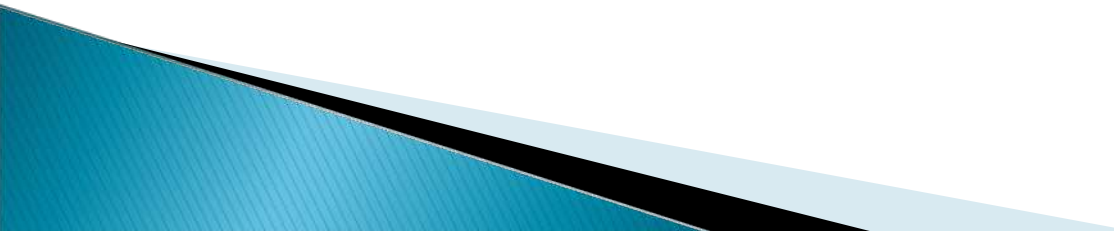
Los estándares de tiempo establecidos con precisión hacen posible incrementar la eficiencia del equipo y el personal operativo, mientras que los estándares mal establecidos, aunque es mejor tenerlos que no tener estándares, conducen a costos altos, inconformidades del personal y posiblemente fallas de toda la empresa. Esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio.



## UN DÍA DE TRABAJO JUSTO

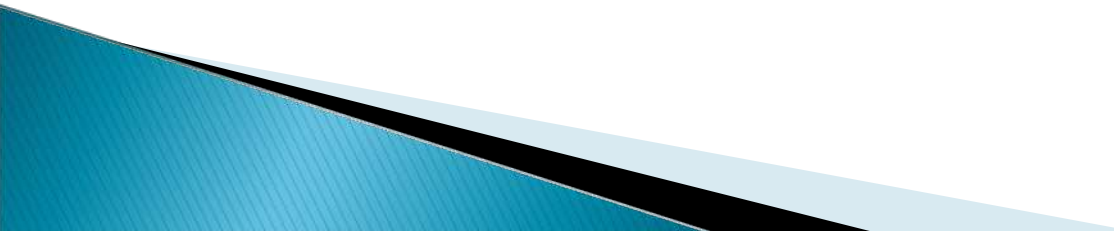
El principio fundamental en la industria es que el empleado merece un pago justo diario, por el que la compañía merece un día de trabajo justo. Un día de trabajo justo puede definirse como la cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado cuando trabaja a un paso estándar y usando de manera efectiva su tiempo, donde el trabajo no está restringido por limitaciones del proceso.

Esta definición no aclara qué significa empleado calificado, paso estándar y utilización efectiva de la flexibilidad. Por ejemplo, el término *empleado calificado puede definirse con más profundidad* como un promedio representativo de aquellos empleados que están completamente capacitados y son capaces de realizar satisfactoriamente cualquiera de las etapas del trabajo involucradas, o todas ellas, de acuerdo con los requerimientos del trabajo en consideración.



El *paso estándar* puede definirse como la tasa efectiva de desempeño de un empleado calificado, consciente, a su propio paso, cuando no trabaja de prisa ni de prisa y teniendo el cuidado debido con los requerimientos físicos, mentales o visuales del trabajo específico. Una interpretación específica esto como un trabajador caminando sin carga, sobre piso parejo y nivelado a una velocidad de 3mi/h.

En general, un día de trabajo justo es aquel que es equitativo tanto para la compañía como para el empleado. Esto significa que el empleado debe proporcionar un día de trabajo completo por el salario que recibe, con suplementos u holguras razonables por retrasos personales, inevitables y por fatiga. Se espera que el trabajador opere con el método prescrito a un paso que no es rápido ni lento, sino uno que pueda considerarse representativo del desempeño durante todo el día, por el empleado experimentado y cooperativo. El estudio de tiempos es un método que sirve para determinar un día de trabajo justo.



## REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS

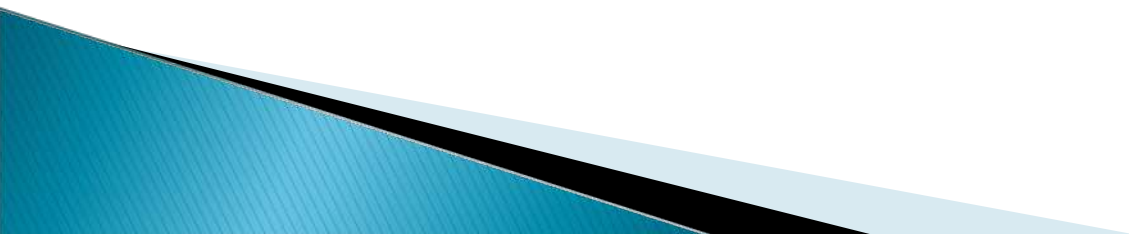
Antes de realizar un estudio de tiempos, deben cumplirse ciertos requerimientos fundamentales. Por ejemplo, si se requiere un estándar de un nuevo trabajo, o de un trabajo antiguo en el que el método o parte de él se ha alterado, el operario debe estar completamente familiarizado con la nueva técnica antes de estudiar la operación. Además, el método debe estandarizarse en todos los puntos en que se use antes de iniciar el estudio. A menos que todos los detalles del método y las condiciones de trabajo se hayan estandarizado, los estándares de tiempo tendrán poco valor y se convertirán en una fuente continua de desconfianza, resentimientos y fricciones internas.

Los analistas deben decirle al representante del sindicato, al supervisor del departamento y al operario que se estudiará el trabajo. Cada una de estas partes puede realizar los pasos necesarios para permitir un estudio sin contratiempos y coordinado. El operario debe verificar que está aplicando el método correcto y debe estar familiarizado con todos los detalles de esa operación. El supervisor debe verificar el método para asegurar que la alimentación, la velocidad, las herramientas de corte, los lubricantes, etc., cumplen con las prácticas estándar, como lo establece el departamento de métodos.





También debe investigar la cantidad de material disponible para que no se presenten faltantes durante el estudio. Después, el representante del sindicato se asegura que sólo se elijan operarios capacitados y competentes, debe explicar por qué se realiza el estudio y responder a cualquier pregunta pertinente que surja por parte del operario.



## **RESPONSABILIDAD DEL ANALISTA**

Todo trabajo involucra distintos grados de habilidad, así como de esfuerzo físico o mental. También existen diferencias en aptitudes, aplicación física y destreza de los trabajadores. Es sencillo para el analista observar a un empleado y medir el tiempo real que le toma realizar una tarea. Es mucho más difícil evaluar todas las variables y determinar el tiempo requerido para que un operario calificado realice la tarea.

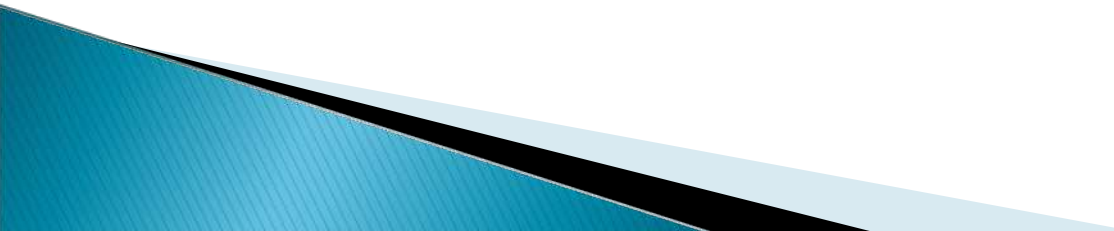
El analista del estudio de tiempos debe estar seguro de que se usa el método correcto, registrar con precisión los tiempos tomados, evaluar con honestidad el desempeño del operario y abstenerse de hacer alguna crítica. El trabajo del analista debe ser completamente confiable y exacto. Las imprecisiones y malos juicios no sólo afectan al operario y a las finanzas de la compañía, sino que también pueden dar como resultado la pérdida de confianza del operario y el sindicato. El analista del estudio de tiempos siempre debe ser honesto, tener tacto y buenas intenciones, ser paciente y entusiasta, y siempre debe usar un buen juicio.



## **RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR**

El supervisor debe notificar por anticipado al operario que se estudiará su trabajo asignado. El supervisor debe verificar que se utilice el método adecuado establecido por el departamento de métodos, y que el operario seleccionado sea competente y tenga la experiencia adecuada en el trabajo. Aunque el analista de estudio de tiempos debe tener experiencia práctica en el área de trabajo donde realiza el estudio, no se puede esperar que conozca todas las especificaciones de todos los métodos y procesos.

Por lo tanto, el supervisor debe verificar que las herramientas de corte tengan el filo adecuado, que se use el lubricante correcto y que se haga la selección adecuada de alimentadores, velocidades y profundidades de corte. El supervisor también debe estar seguro de que el operario sigue el método prescrito, ayudar y capacitar de manera consciente a todos los empleados para que perfeccionen este método. Una vez terminado el estudio de tiempos, el supervisor debe firmar el documento original indicando que está de acuerdo con el estudio.



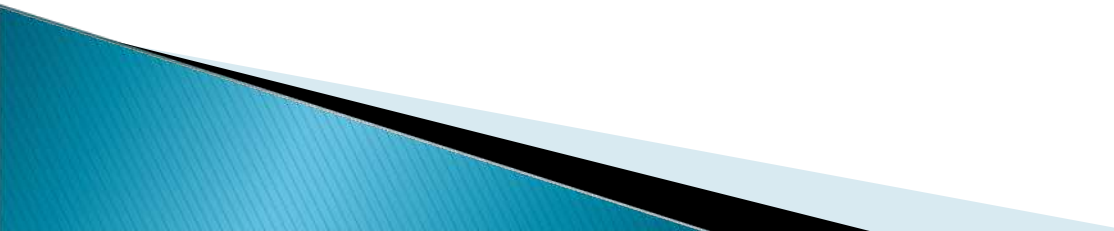
## **RESPONSABILIDAD DEL SINDICATO**

La mayoría de los sindicatos reconocen que los estándares son necesarios para la operación rentable de un negocio y que la administración continúa con el desarrollo de dichos estándares usando las técnicas aceptadas de medición del trabajo. Además, todo representante sindical sabe que los estándares de tiempo deficientes ocasionan problemas tanto a los empleados como a la administración.

A través de los programas de capacitación, el sindicato debe educar a todos sus miembros en los principios, teorías y necesidad económica de la práctica de un estudio de tiempos. No se puede esperar que los operarios sean entusiastas respecto al estudio de tiempos si no saben nada sobre éste.

Lo anterior es especialmente cierto en vista de sus antecedentes (vea el capítulo 1).

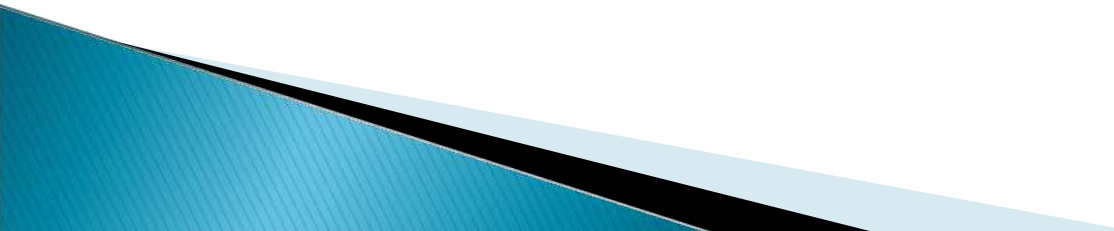
El representante del sindicato debe asegurarse de que el estudio de tiempos incluya un registro completo de las condiciones de trabajo, es decir, del método de trabajo y de la distribución de la estación de trabajo. También debe asegurarse de que la descripción actual del trabajo esté completa y alentar al operario para que coopere con el analista del estudio de tiempos.



## **RESPONSABILIDAD DEL OPERARIO**

Todo empleado debe estar suficientemente interesado en el bienestar de la compañía y apoyar las prácticas y procedimientos inaugurados por la administración. Los operarios deben dar una oportunidad justa a los nuevos métodos y cooperar para eliminar las fallas que pudieran tener. El operario está más cerca del trabajo que nadie y puede hacer contribuciones reales a la compañía al ayudar a establecer los métodos ideales.

El operario debe ayudar al analista del estudio de tiempos para dividir la tarea en sus elementos, lo que asegura que se cubran todos los detalles específicos. También debe trabajar a un paso normal, estable mientras se realiza el estudio, y debe introducir el menor número de elementos extraños o movimientos extra que sea posible. Debe usar el método prescrito exacto, ya que cualquier acción que prolongue el tiempo de ciclo de manera artificial puede resultar en un estándar demasiado holgado.

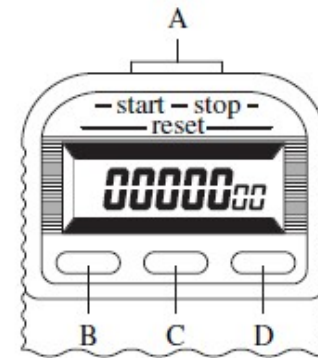


## EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS

El equipo mínimo requerido para realizar un programa de estudio de tiempos incluye un cronómetro, un tablero de estudio de tiempos, las formas para el estudio y una calculadora de bolsillo. Un equipo de videograbación también puede ser muy útil.



**Figura 10.1** Cronómetro minutero decimal.



**Figura 10.2** Cronómetro electrónico. A) Inicio/detención, B) recuperación de memoria, C) modo (continuo/regreso a cero) y D) otras funciones.

## CRONÓMETRO

En la actualidad se usan dos tipos de cronómetros: el tradicional cronómetro minuterio decimal (0.01 min) y el cronómetro electrónico que es mucho más práctico. El cronómetro decimal, que se muestra en la figura 10.1, tiene 100 divisiones en la carátula, y cada división es igual a 0.01 minutos; es decir, un recorrido completo de la manecilla larga requiere un minuto. El círculo pequeño de la carátula tiene 30 divisiones, cada una de las cuales es de 1 minuto. Por lo tanto, por cada revolución completa de la manecilla larga, la manecilla corta se mueve una división, o un minuto. Para iniciar este cronómetro, se desliza el botón lateral hacia la corona. Al oprimir la corona, ambas manecillas, la larga y la corta, regresan a cero. Al soltarla el cronómetro inicia de nuevo la operación, a menos que se deslice el botón lateral alejándolo de la corona. Al mover el botón lateral lejos de la corona el reloj se detiene.

## **CÁMARAS DE VIDEOGRABACIÓN**

Las cámaras de videograbación son ideales para grabar los métodos del operario y el tiempo transcurrido.

Al tomar película de la operación y después estudiarla cuadro por cuadro, los analistas pueden registrar los detalles exactos del método usado y después asignar valores de tiempos normales. También pueden establecer estándares proyectando la película a la misma velocidad que la de grabación y luego calificar el desempeño del operario. Debido a que todos los hechos están ahí, observar el video es una manera justa y exacta de calificar el desempeño.

Asimismo, a través del ojo de la cámara pueden surgir mejoras potenciales a los métodos que pocas veces se detectan con el procedimiento del cronómetro. Otra ventaja de las cintas de video es que con el software de MVTA (que se analiza después en la sección de software para estudio de tiempos), los estudios de tiempos pueden hacerse en forma casi automática. Más recientemente con la llegada de las cámaras de video digitales y el software de edición en PC, los estudios de tiempo se pueden realizar prácticamente en línea. Las cintas de video también son excelentes para la capacitación de los nuevos analistas de tiempos, ya que las secciones se pueden rebobinar y repetir fácilmente hasta que se adquiera la habilidad suficiente.

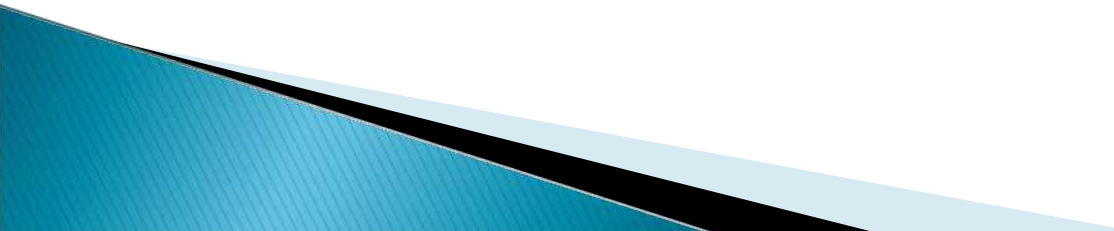




## TABLERO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

Cuando se usa un cronómetro, los analistas encuentran conveniente tener un tablero adecuado para sostener el estudio de tiempos y el cronómetro. El tablero debe ser ligero, de manera que no se canse el brazo, ser fuerte y suficientemente duro para proporcionar el apoyo necesario para la forma de estudio de tiempos. Entre los materiales adecuados se incluyen el triplay y el plástico liso de  $\frac{1}{4}$  de pulgada.

El tablero debe tener contactos para el brazo y el cuerpo con el propósito de que el ajuste sea cómodo y resulte fácil escribir mientras se sostiene. Para un observador derecho, el reloj debe estar montado en la esquina superior derecha de la tabla. Un broche de resorte a la izquierda mantiene la forma para el estudio de tiempos en su lugar. De pie en la posición adecuada el analista de tiempos puede ver la estación de trabajo por encima de la tabla y seguir los movimientos del operario, al mismo tiempo que mantiene el reloj y la forma dentro de su campo visual inmediato.



## FORMAS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS

Todos los detalles del estudio se registran en una forma de estudio de tiempos. La forma proporciona espacio para registrar toda la información pertinente sobre el método que se estudia, las herramientas utilizadas, etc. La operación en estudio se identifica mediante información como nombre y número del operario, descripción y número de la operación, nombre y número de la máquina, herramientas especiales usadas y sus números respectivos, el departamento donde se realiza la operación y las condiciones de trabajo prevalecientes. Es mejor proporcionar demasiada información concerniente al trabajo estudiado que tener muy poca.

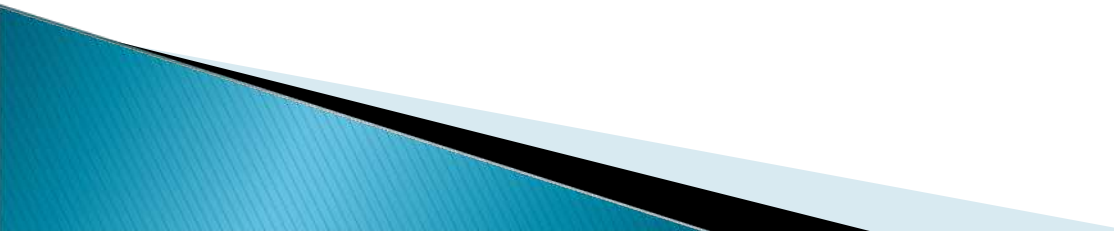
La figura 10.4 ilustra una forma para el estudio de tiempos desarrollada por los autores. Es suficientemente flexible para usarse prácticamente en cualquier tipo de operación. En esta forma, se registran los diferentes elementos de la operación en forma horizontal en la parte superior de la hoja, y los ciclos estudiados se introducen verticalmente, renglón por renglón. Las cuatro columnas abajo de cada elemento son: *C* para *calificaciones*; *LC* para *el tiempo del cronómetro o las lecturas del cronómetro*; *TO* para *el tiempo observado, es decir, la diferencia de tiempo entre lecturas sucesivas del cronómetro*, y *TN* para *el tiempo normal*.



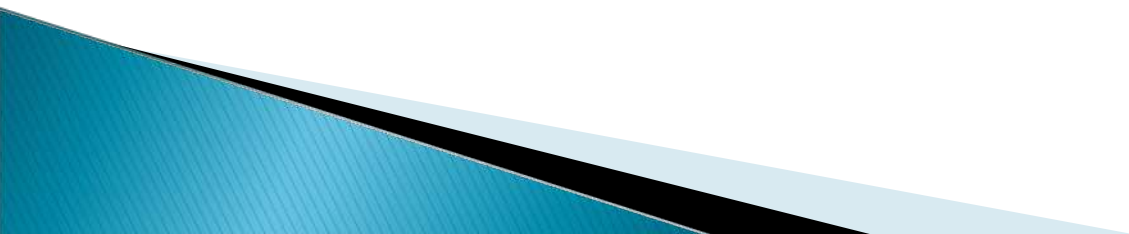


## **SOFTWARE PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS**

Existen varios paquetes de software disponibles para el analista de estudio de tiempos. TimStudy, de la Royal J. Dossett Corp., usa un registrador de datos personalizado para recolectar datos de manera electrónica y después cargarlos directamente a una PC de escritorio para el análisis. CITS/APR, de C-Four, usa computadoras portátiles más versátiles para recolectar datos, y permite un análisis de datos más detallado porque una interfaz diseñada para hojas de cálculo se enlaza directamente con Excel. Desafortunadamente, ambas utilizan hardware especializado que no está disponible con facilidad. Más recientemente, los programas que usan asistentes digitales personales (PDA) de propósito general han ganado popularidad: Palm CITS de C-Four, QuickTimes™ de Applied Computer Services, Inc. y WorkStudy+™ 3.0 de Quetech, Ltd. En este libro también se proporciona el programa QuickTS, el cual es un programa sencillo y amigable para la Palm (vea la figura 10.5). Cualesquiera de estos productos de software permitirá al analista eliminar el trabajo pesado de escritorio para la transcripción y mejorar la exactitud de los cálculos. Para aquellos analistas que realizan estudios de tiempos a partir de cintas de video, una opción interesante es Multimedia Video Task Analysis (MVTA, Nexgen Ergonomics).



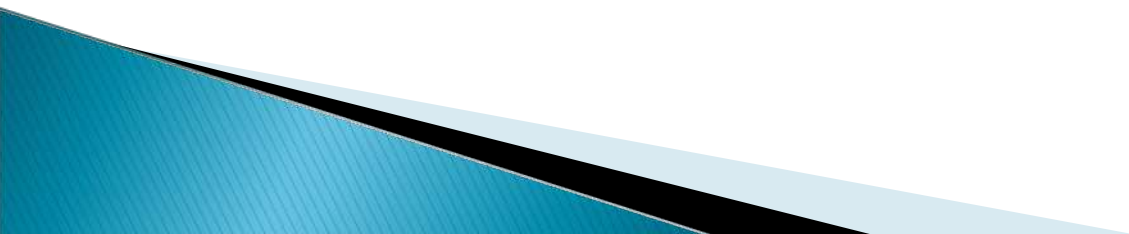
MVTA interactúa directamente con una VCR a través de una interfaz gráfica y permite a los usuarios identificar de manera interactiva los puntos de quiebre en la grabación de video mientras la analiza a cualquier velocidad (tiempo real, movimiento lento/rápido o cuadro por cuadro hacia adelante o hacia atrás). Después MVTA produce automáticamente reportes del estudio de tiempos y calcula la frecuencia de ocurrencia de cada evento así como el análisis de la postura para el diseño del trabajo.



## **EQUIPO DE CAPACITACIÓN**

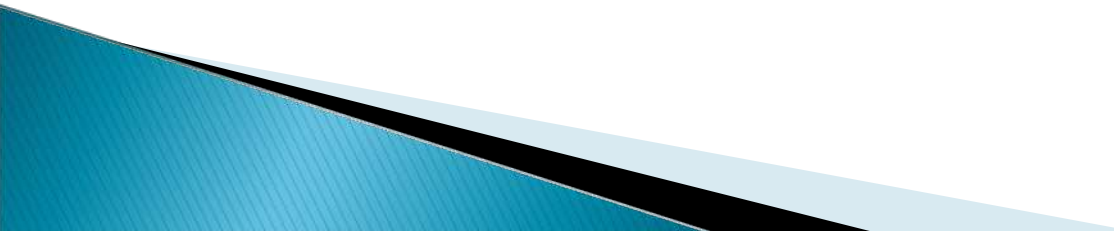
Una pieza sencilla de equipo de bajo costo que puede ayudar en la capacitación de los analistas de estudios de tiempo es el metrónomo usado por los estudiantes de música. Este dispositivo puede ajustarse para dar un número determinado de pulsos por minuto, por ejemplo 104 pulsos por minuto. Lo anterior resulta ser igual al número de cartas repartidas por minuto cuando se hace a un paso normal (vea el capítulo 11) Si se sincroniza el reparto de cartas en una mesa de bridge con cuatro manos de manera que se reparte una carta con cada golpe del metrónomo, se puede demostrar el paso normal.

Muchos metrónomos, especialmente los electrónicos, pueden configurarse para dar un sonido de alerta (o una luz de advertencia) cada 3, 4 o 5 pulsos para crear un elemento más realista. Para ilustrar un desempeño del 80 por ciento, el instructor sólo tiene que establecer el metrónomo a 83 pulsos por minuto y después sincronizar el reparto de cartas de acuerdo con el sonido.



## **ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS**

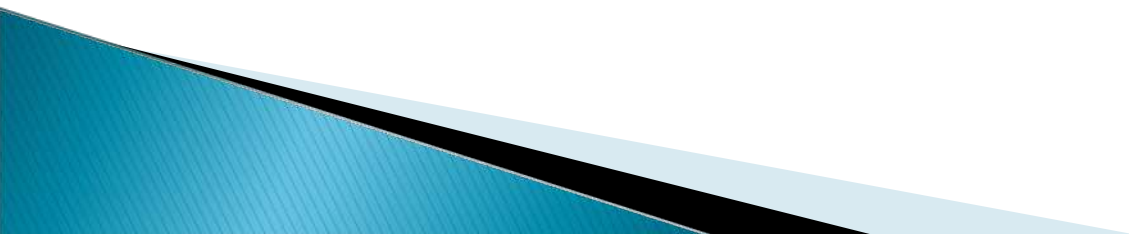
La conducta real de un estudio de tiempos es tanto un arte como una ciencia. Para asegurar el éxito, los analistas deben ser capaces de inspirar confianza, ejercitar su juicio y desarrollar un acercamiento personal con todos aquellos con quienes tenga contacto. Deben entender a fondo y realizar las distintas funciones relacionadas con el estudio: seleccionar al operario, analizar el trabajo y desglosarlo en sus elementos, registrar los valores elementales de los tiempos transcurridos, calificar el desempeño del operario, asignar los suplementos u holguras adecuadas y llevar a cabo el estudio.



## **SELECCIÓN DEL OPERARIO**

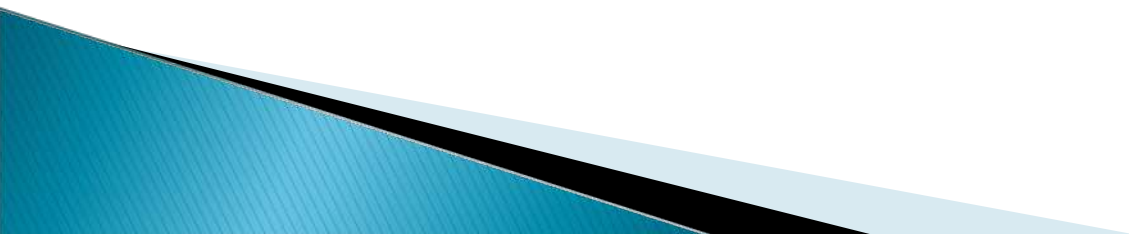
El primer paso para comenzar un estudio de tiempos consiste en seleccionar el operario con la ayuda del supervisor de línea o supervisor del departamento. En general, un operario que tiene un desempeño promedio o ligeramente por arriba del promedio proporcionará un estudio más satisfactorio que uno menos calificado o que uno con habilidades superiores. El trabajador promedio suele desempeñar su trabajo en forma consistente y sistemática.

Por supuesto, el operario debe estar completamente capacitado en el método, le debe gustar el trabajo y debe demostrar interés en hacerlo bien. También debe estar familiarizado con los procedimientos y prácticas del estudio de tiempos y tener confianza tanto en los métodos del estudio de tiempos como en el analista. El operador también debe ser suficientemente cooperativo como para estar dispuesto a seguir las sugerencias hechas tanto por el supervisor como por el analista del estudio de tiempos.





El analista debe acercarse al operario de manera amigable y demostrar que entiende la operación que va a estudiar. El operario debe tener la oportunidad de hacer preguntas sobre las técnicas de medición del tiempo, el método de calificación y la aplicación de suplementos u holguras. En algunas situaciones, el operario nunca habrá sido estudiado con anterioridad. Todas las preguntas deben responderse con franqueza y paciencia. El operario debe ser incitado a ofrecer sugerencias y, cuando lo haga, el analista debe recibirlas con interés para demostrar respeto por las habilidades y conocimientos del operario.



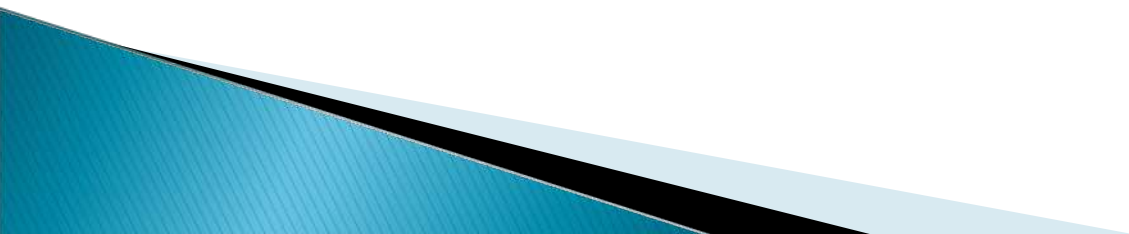
## **REGISTRO DE INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA**

El analista debe registrar las máquinas, herramientas manuales, soportes, condiciones de trabajo, materiales, operaciones, nombre y número del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del observador. El espacio para esos detalles se proporciona bajo el título de Observaciones en la forma del estudio de tiempos. También puede resultar útil un bosquejo de la distribución. Entre más información pertinente se registre, más útil será el estudio de tiempos a través de los años. Se convierte en un recurso para establecer datos estándar y desarrollar fórmulas (vea el capítulo 12). También será útil para la mejora de métodos y la evaluación de los operarios, las herramientas y el desempeño de las máquinas.

Cuando se usan máquinas herramienta, el analista debe especificar el nombre, el tamaño, el estilo, la capacidad y el número de serie o inventario, así como las condiciones de trabajo. Se deben identificar troqueles, sujetadores, calibradores, plantillas y dispositivos mediante sus números y descripciones cortas. Si las condiciones de trabajo durante el estudio son diferentes a las condiciones normales para esa tarea, afectarán el desempeño del operario. Por ejemplo, en un taller de forjado por martillado, si el estudio se llevara a cabo en un día muy caluroso, las condiciones de trabajo serían más malas que las usuales y el desempeño del operario reflejaría el efecto del intenso calor.

## **POSICIÓN DEL OBSERVADOR**

El observador debe estar de pie, no sentado, unos cuantos pies atrás del operario, de manera que no lo distraiga o interfiera con su trabajo. Los observadores de pie se pueden mover con mayor comodidad y seguir los movimientos de las manos del operario mientras éste lleva a cabo el ciclo de trabajo. Durante el curso del estudio, el observador debe evitar cualquier conversación con el operario, ya que esto podría distraerlo o modificar las rutinas.

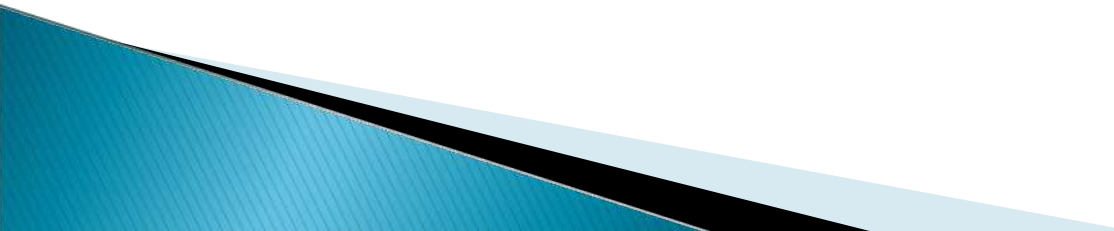


## **DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN EN ELEMENTOS**

Para facilitar su medición, la operación debe dividirse en grupos de movimientos conocidos como

*elementos. Con el fin de dividir la operación en sus elementos individuales, el analista debe observar al operario durante varios ciclos. Sin embargo, si el tiempo del ciclo es mayor a 30 minutos, el analista puede escribir la descripción de los elementos mientras realiza el estudio. Si es posible, el analista debe determinar los elementos de la operación antes del inicio del estudio. Los elementos deben partirse en divisiones tan finas como sea posible, pero que no sean tan pequeñas como para sacrificar la exactitud de las lecturas. Las divisiones elementales de alrededor de 0.04 minutos son suficientemente finas para poder ser leídas en forma congruente por un analista del estudio de tiempos experimentado. Sin embargo, si los elementos anteriores y posteriores son relativamente largos, un elemento de hasta 0.02 minutos puede cronometrarse con facilidad.*

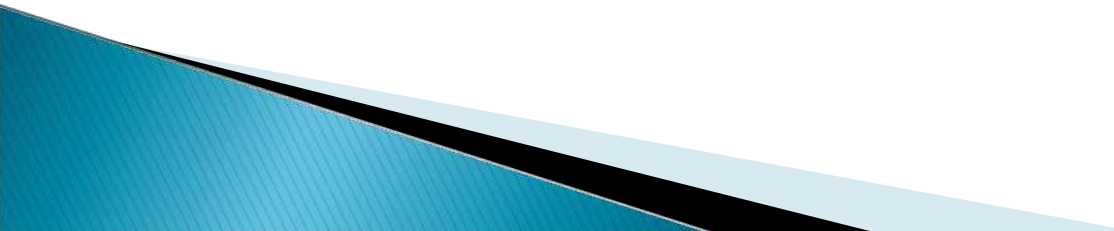
exactamente en el mismo punto en cada ciclo.



A fin de identificar por completo los puntos de terminación y desarrollar congruencia en las lecturas del cronómetro de un ciclo al siguiente, se considera tanto el sonido y como las señales visuales al desglosar los elementos. Por ejemplo, los *puntos de quiebre de los elementos pueden asociarse con* sonidos como una pieza terminada que golpea el contenedor, una herramienta de fresado que muerde un molde, una broca que atraviesa la parte que se está perforando y un par de micrómetros que se dejan sobre una mesa.

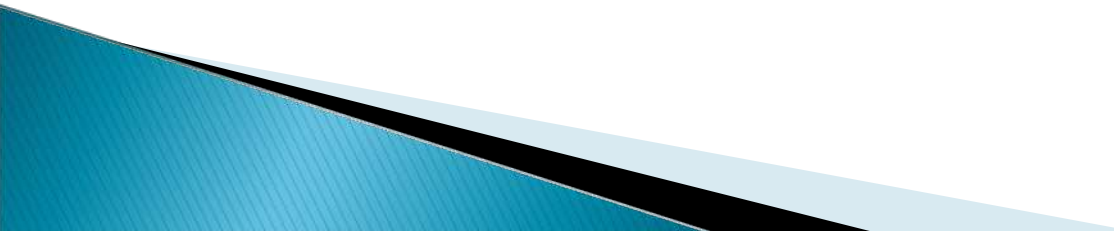
Cada elemento debe registrarse en su secuencia apropiada, incluyendo una división básica de trabajo terminado mediante un sonido o movimiento distintivo. Por ejemplo, el elemento “subir la pieza al mandril manual y apretar” incluiría las siguientes divisiones básicas: alcanzar la pieza, tomar la pieza, mover la pieza, colocar la pieza, alcanzar la llave del mandril, tomar la llave, mover la llave, colocar la llave, girar la llave y soltar la llave. El punto de terminación de este elemento sería soltar la llave del mandril en la cabeza del torno, evidenciado con el sonido correspondiente. El elemento “iniciar la máquina” podría incluir alcanzar la palanca, tomar la palanca, mover la palanca y soltar la palanca. La rotación de la máquina, con el sonido que la acompaña identifica el punto de terminación de manera que las lecturas se pueden tomar

## **Algunas sugerencias adicionales pueden ayudar a desglosar los elementos:**

1. En general, mantener separados los elementos manuales y los de máquina, puesto que los tiempos de máquina se ven menos afectados por las calificaciones.
  2. De la misma forma, separar los elementos constantes (aquellos elementos para los que el tiempo no se desvía dentro de un intervalo especificado de trabajo) de los elementos variables (los elementos para los que el tiempo varía dentro de un intervalo de trabajo especificado).
  3. Cuando un elemento se repite, no se incluye una segunda descripción. En vez de esto, se da el número de identificación que se usó cuando el elemento ocurrió por primera vez, en el espacio proporcionado para la descripción del elemento.
- 

## NICIO DEL ESTUDIO

Al inicio del estudio se registra la hora del día (en minutos completos) de un reloj “maestro” al mismo tiempo que se inicia el cronómetro. (Se supone que todos los datos se registran en la forma de estudio de tiempos.) Éste es el *tiempo de inicio como se muestra en la figura 10.6. Se puede usar una de dos técnicas para registrar los tiempos elementales durante el estudio. El método de tiempos continuos, como su nombre lo implica, permite que el cronómetro trabaje durante todo el estudio. En este método, el analista lee el reloj en el punto de quiebre de cada elemento y se deja que el tiempo siga corriendo. En la técnica con regreso a cero, después de leer el cronómetro en el punto de quiebre de cada elemento, el tiempo del reloj se regresa a cero; cuando ocurre el siguiente elemento, el tiempo se incrementa a partir de cero. Al registrar las lecturas del cronómetro, anote sólo los dígitos necesarios y omita el punto decimal, con lo que se tendrá el mayor tiempo posible para observar el desempeño del operario. Si se usa un cronómetro minuterio decimal y el punto de quiebre del primer elemento ocurre a los 0.08 minutos, se registra nada más el dígito 8 en la columna de LC (lectura del cronómetro). En la tabla 10.1, se muestran otros ejemplos de registros.*



**Tabla 10.1** Registro de lecturas del cronómetro para tiempos continuos

| Lecturas consecutivas de cronómetro<br>en décimas de minuto | Lecturas registradas |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0.08                                                        | 8                    |
| 0.25                                                        | 25                   |
| 1.32                                                        | 132                  |
| 1.35                                                        | 35                   |
| 1.41                                                        | 41                   |
| 2.01                                                        | 201                  |
| 2.10                                                        | 10                   |
| 2.15                                                        | 15                   |
| 2.71                                                        | 71                   |
| 3.05                                                        | 305                  |
| 3.17                                                        | 17                   |
| 3.25                                                        | 25                   |

se registra nada más el dígito 8 en la columna de LC (lectura del cronómetro). En la tabla 10.1, se muestran otros ejemplos de registros.



Forma para observación de estudio de tiempos

Estudio núm: 1-3

Fecha: 3-22-

Página 1 de 1

Operación: MAQUINADO

Operador: J. SMITH

Observador: A F

| Núm. de elemento<br>y descripción | 1 ALIMENTAR LA<br>BARRA HASTA EL TOPE |       |     |    | 2 COLOCAR LA<br>HERRAMIENTA DE<br>CORTE EN LA<br>BARRA |     |     |    | 3 GIRAR 1/2<br>A 550 RPM |     |    |     | 4 RETIRAR LA<br>HERRAMIENTA<br>Y DEJAR LA BARRA |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|-----|----|--------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|-----|----|-----|-------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|
|                                   | Nota                                  | Ciclo | C   | LC | TO                                                     | TN  | C   | LC | TO                       | TN  | C  | LC  | TO                                              | TN | C   | LC | TO | TN | C | LC | TO | TN | C | LC | TO | TN |
|                                   | 1                                     |       | 85  |    | 19                                                     | 162 | 105 | 12 | 126                      | 100 | 60 | 600 | 90                                              | 17 | 153 |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 2                                     |       | 90  |    | 22                                                     | 198 | 105 | 13 | 137                      | 100 | 60 | 600 | 100                                             | 16 | 160 |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 3                                     |       | 100 |    | 17                                                     | 170 | 105 | 11 | 116                      | 100 | 60 | 600 | 105                                             | 17 | 179 |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 4                                     |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 5                                     |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 6                                     |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 7                                     |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 8                                     |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 9                                     |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 10                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 11                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 12                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 13                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 14                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 15                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 16                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 17                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|                                   | 18                                    |       |     |    |                                                        |     |     |    |                          |     |    |     |                                                 |    |     |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |

Resumen

|                           |      |      |       |      |  |  |
|---------------------------|------|------|-------|------|--|--|
| TO total                  | .58  | .36  | 1.80  | .50  |  |  |
| Calificación ③ →          | —    | —    | —     | —    |  |  |
| TN total                  | .530 | .379 | 1.800 | .492 |  |  |
| Núm. de observaciones     | 3    | 3    | 3     | 3    |  |  |
| TN promedio ⑩             | .177 | .126 | .600  | .164 |  |  |
| % de holgura              | 10   | 10   | 10    | 10   |  |  |
| Tiempo estándar elemental | .195 | .139 | .660  | .180 |  |  |
| Núm. de ocurrencias       | 1    | 1    | 1     | 1    |  |  |
| Tiempo estándar           | .195 | .139 | .660  | .180 |  |  |

Tiempo estándar total (suma del tiempo estándar para todos los elementos):

1.174

| Elementos extraños           |     |     |    | Verificación de tiempos         |                                   | Resumen de holguras                                                  |    |
|------------------------------|-----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Sím                          | LC1 | LC2 | TO | Descripción                     |                                   |                                                                      |    |
| A                            | 0   | 35  | 35 | VERIFICAR DEFINICIONES          | Tiempo de terminación ⑥ → 9:22.00 | Necesidades personales                                               | 5  |
| B                            | ⑤   |     |    |                                 | Tiempo de Inicio ① → 9:16.00      | Fatiga básica                                                        | 4  |
| C                            |     |     |    |                                 | Tiempo transcurrido ② → 6.00      | Fatiga variable                                                      | 1  |
| D                            |     |     |    |                                 | TTAE ② → 1.86                     | Especial                                                             | —  |
| E                            |     |     |    |                                 | TTDE ⑦ → .60                      | % de holgura total                                                   | 10 |
| F                            |     |     |    |                                 | Tiempo verificado total 2.46 → ⑧  | Observaciones: CICLO DE MAQUINADO<br>(ELEMENTO # 3) TIEMPO = .60 MIN |    |
| G                            |     |     |    |                                 | Tiempo efectivo 3.24 → ⑨          |                                                                      |    |
|                              |     |     |    |                                 | Tiempo inefectivo .35 → ⑩         |                                                                      |    |
|                              |     |     |    |                                 | Tiempo registrado total ⑪ → 6.05  |                                                                      |    |
| Verificación de calificación |     |     |    | Tiempo no contabilizado ⑫ → .05 |                                   |                                                                      |    |
| Tiempo simético              |     |     |    | % de error de registro ⑬ → .8%  |                                   |                                                                      |    |
| Tiempo observado             |     |     |    |                                 |                                   |                                                                      |    |

## MÉTODO DE REGRESOS A CERO

El método de regresos a cero tiene tanto ventajas como desventajas en comparación con la técnica de tiempo continuo. Algunos analistas del estudio de tiempos usan ambos métodos, con la creencia de que los estudios en los que predominan los elementos largos se adaptan mejor a las lecturas con regresos a cero, mientras que los estudios de ciclo corto se ajustan mejor al método continuo.

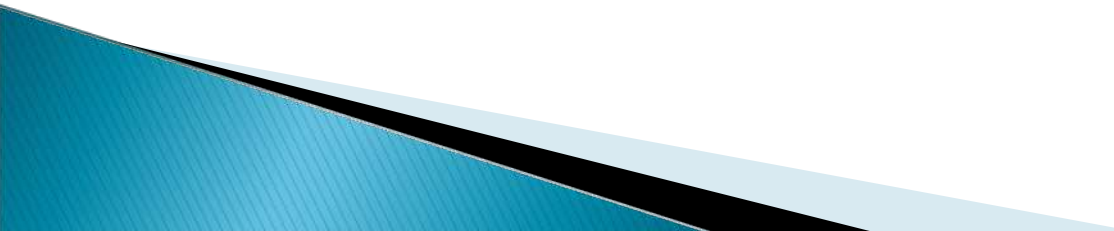
Como los valores del elemento transcurrido se leen directamente con el método de regresos a cero, no se necesita tiempo para realizar las restas sucesivas, como en el método continuo. Así, la lectura se puede insertar directamente en la columna de TO (*tiempo observado*). También se pueden registrar de inmediato los elementos que el operario realiza en desorden sin una notación especial.

Además, los proponentes del método de regresos a cero establecen que los retrasos no se registran.

Asimismo, como los valores elementales se pueden comparar de un ciclo al siguiente, es posible tomar decisiones en cuanto al número de ciclos a estudiar.

Sin embargo, en realidad es un error usar las observaciones de los ciclos inmediatos anteriores para determinar cuántos ciclos adicionales estudiar.

Esta práctica puede conducir a estudiar una muestra demasiado pequeña.



Entre las desventajas del método de regresos a cero está que incita a la remoción de elementos individuales de la operación. Estos elementos no se pueden estudiar en forma independiente porque los tiempos elementales dependen de los elementos anteriores y posteriores. En consecuencia, al omitir factores como los retrasos, los elementos extraños y los elementos transpuestos, se podrían permitir valores erróneos en las lecturas aceptadas. Una de las objeciones tradicionales al método de regresos a cero era la cantidad de tiempo perdido mientras se regresaba el cronómetro a cero en forma manual. Sin embargo, este problema se ha eliminado con el uso de cronómetros electrónicos. También, es más difícil medir los elementos cortos (0.04 minutos o menos) con este método. Por último, el tiempo global se debe verificar al sumar las lecturas elementales del cronómetro, un proceso que es más propenso al error. En la figura 10.4 se ilustra un estudio de tiempos para una operación de fundición por presión usando el método de regresos a cero.

|                                  |  |  |  |                    |  |  |  |                 |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| Estudio núm: 2-85                |  |  |  | Fecha: 3-1         |  |  |  | Página 1 de 1   |  |  |  |
| Operación: FUNDICIÓN POR PRESIÓN |  |  |  | Operador: B. JONES |  |  |  | Observador: A F |  |  |  |

| Núm. de elemento y descripción | 1<br>REMOVER PARTE DEL TROQUEL, LUBRICAR TROQUEL, INSPECCIONAR |    |     | 2<br>COLOCAR PARTE EN EL SOPORTE, CORTAR PARTE LATERAL |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                | 1                                                              | 90 | 30  | 270                                                    | 90 | 23  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                              | 100                                                            | 27 | 270 | 100                                                    | 21 | 210 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                              | 90                                                             | 31 | 279 | 90                                                     | 23 | 207 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                              | 85                                                             | 35 | 298 | 100                                                    | 20 | 200 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                              | 100                                                            | 28 | 280 | 100                                                    | 20 | 200 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                              | 110                                                            | 25 | 275 | 110                                                    | 18 | 198 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                              | 90                                                             | 31 | 279 | 90                                                     | 24 | 216 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                              | 100                                                            | 28 | 280 | 85                                                     | 24 | 204 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                              | 90                                                             | 32 | 288 | 90                                                     | 23 | 207 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                             | 110                                                            | 26 | 286 | 105                                                    | 19 | 200 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                             |                                                                |    |     |                                                        |    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |       |       |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|--|--|--|
| TO total              | 2.93  | 2.15  |  |  |  |
| Calificación          | —     | —     |  |  |  |
| NT total              | 2.805 | 2.049 |  |  |  |
| Núm. de observaciones | 10    | 10    |  |  |  |
| TN promedio           | .281  | .205  |  |  |  |
| % de holgura          | 17    | 17    |  |  |  |
| Tiempo strd elemental | .329  | .240  |  |  |  |
| Núm. de ocurrencias   | 1     | 1     |  |  |  |
| Tiempo estándar       | .329  | .240  |  |  |  |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Tiempo estándar total (suma del tiempo estándar para todos los elementos): |  |  |  |  |  |  |  | .569 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

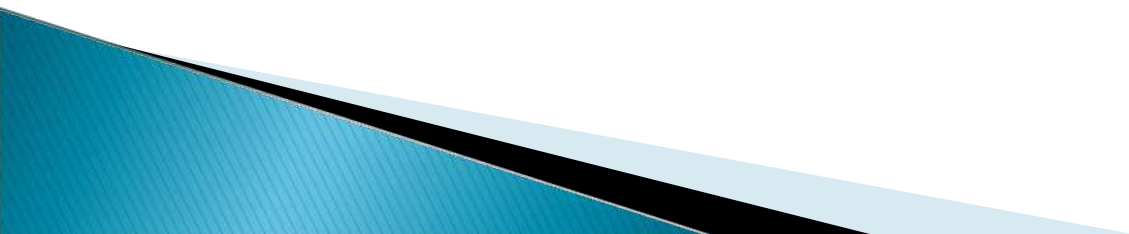
  

| Elementos extraños           |     |     |    |             | Verificación de tiempos |                        | Resumen de holguras    |    |
|------------------------------|-----|-----|----|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----|
| Sim                          | LC1 | LC2 | TO | Descripción | Tiempo de terminación   | 3:48.00                | Necesidades personales | 5  |
| A                            |     |     |    |             | Tiempo de inicio        | 3:42.00                | Fatiga básica          | 4  |
| B                            |     |     |    |             | Tiempo transcurrido     | 6.00                   | Fatiga variable        | 8  |
| C                            |     |     |    |             | TTAE                    | .60                    | Especial               | —  |
| D                            |     |     |    |             | TTDE                    | .32                    | % de holgura total     | 17 |
| E                            |     |     |    |             | Tiempo verificado total | .92                    | Observaciones:         |    |
| F                            |     |     |    |             | Tiempo efectivo         | 5.08                   |                        |    |
| G                            |     |     |    |             | Tiempo inefectivo       | 0                      |                        |    |
| Verificación de calificación |     |     |    |             | Tiempo registrado total | 6.00                   |                        |    |
| Tiempo sintético             |     |     |    |             | Tiempo no contabilizado | 0                      |                        |    |
| Tiempo observado             |     |     |    |             | %                       | % de error de registro | 0                      |    |

**Figura 10.4** Estudio con regresos a cero de una operación de fundición por presión (los elementos se califican cada ciclo).

## **MÉTODO CONTINUO**

El método continuo para el registro de valores elementales es superior al de regresos a cero por varias razones. Lo más significativo es que el estudio resultante presenta un registro completo de todo el periodo de observación; como resultado, complace al operario y al sindicato. El operario puede ver que no se dejaron tiempos fuera del estudio, y que se registraron todos los retrasos y elementos extraños. Como todos los hechos se presentan con claridad, esta técnica para el registro de tiempos es más fácil de explicar y vender.



El método continuo también se adapta mejor a la medición y el registro de elementos muy cortos. Con la práctica, un buen analista de estudio de tiempos puede detectar con precisión tres elementos cortos (menos de 0.04 minutos) en forma sucesiva, si están seguidos de un elemento de alrededor de 0.15 minutos o más. Esto es posible si se recuerdan las lecturas del cronómetro en los puntos de quiebre de los tres elementos cortos y después se registran sus valores respectivos mientras se ejecuta el cuarto elemento más largo.

Por otro lado, si se usa el método continuo es necesario realizar más trabajo de escritorio para calcular el estudio. Como el cronómetro se lee en los puntos de quiebre de cada elemento mientras las manecillas del reloj continúan su movimiento, es necesario hacer restas sucesivas de las lecturas consecutivas para determinar los tiempos elementales transcurridos. Por ejemplo, las siguientes lecturas pueden representar los puntos de quiebre de un estudio de 10 elementos: 4, 14, 19, 121, 25, 52, 61, 76, 211 y 16. Los valores elementales de este ciclo serían 4, 10, 5, 102, 4, 27, 9, 15, 35 y 5. En la figura 10.7 se ilustra un estudio de tiempos completo de la misma operación de fundido por presión usando el método continuo.



## 1.6.- SISTEMA DE PAGO DE SALARIOS.

### PUNTOS CLAVE

- Establecer incentivos sencillos pero justos, con base en estándares probados.
- Garantizar tasas horarias básicas.
- Proporcionar incentivos individuales por encima de las tasas base.
- Relacionar directamente los incentivos con el aumento de la producción de un producto de calidad.
- Evitar la compensación de las ganancias en la productividad con mayores costos por lesiones.

## 1.6.- SISTEMA DE PAGO DE SALARIOS.

**PROPOSITOS:** Generar trabajadores altamente productivos y satisfechos



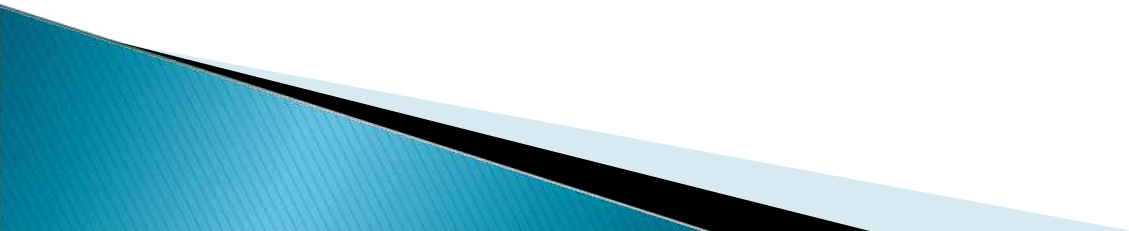
Recompensar y reconocer el desempeño eficiente.



generar trabajadores altamente productivos y satisfechos



El costo de las prestaciones es cada día más significativo (hoy promedia 40% de la mano de obra directa), razón por la cual debe prorratearse entre más unidades de producción, objetivo que puede lograrse a través de los incentivos salariales. En la actualidad, las prestaciones incluyen no sólo los rubros básicos como pensiones, pago de vacaciones y cobertura médica (cuyos costos se han disparado), sino también aspectos como seguro por incapacidad y beneficios educativos,



**Tabla 17.1** Prestaciones típicas proporcionadas por una compañía

| Beneficio                               | Porcentaje aproximado* |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Seguro de salud                         | 13-18                  |
| Seguro de la vista                      | 1/2-1                  |
| Seguro dental                           | 2-4                    |
| Vacaciones (hasta 4 semanas por año)    | 20-25                  |
| Días de licencia (hasta 5 días por año) | 2-5                    |
| Días festivos (hasta 10 por año)        | 10-12                  |
| Seguro de vida                          | 2-5                    |
| Incapacidad de largo plazo              | 1-3                    |
| Pensión                                 | 25-30                  |
| Reembolso por gastos educativos         | 1-2                    |

\*Como porcentaje de las prestaciones totales.

El salario típico, que no contempla los incentivos y se basa en un pago fijo, se conoce como *jornada de trabajo*, mientras que cualquier plan de incentivos que incremente la producción del empleado suele llamarse *plan de compensación flexible*.

## EJEMPLO DE PLANES DE TRABAJO.

### JORNADA DE TRABAJO

Compensan al empleado con base en el número de horas trabajadas multiplicadas por una tasa horaria base establecida. Las políticas de la empresa que son justas, que contemplan tasas base relativamente altas (basadas en la evaluación del trabajo y la calificación de méritos), un salario anual garantizado y prestaciones más o menos altas, crean actitudes sanas por parte de los empleados, estimulan su buen ánimo e indirectamente aumentan la productividad.

Desde la perspectiva de la compañía, parecería que este plan es el ideal. Los costos unitarios de mano de obra (salarios divididos entre la productividad o el desempeño del trabajador) disminuyen cuando la productividad aumenta (vea la figura 17.1). Matemáticamente, los costos unitarios de mano de obra *yc se pueden expresar como:*

## JORNADA DE TRABAJO

$$y_c = y_w/x$$

donde  $y_w$  = tasa base en horas normalizadas (= 1)

$x$  = productividad o desempeño normalizado

## DESVENTAJAS:

\*permiten una brecha demasiado amplia entre los beneficios que reciben los empleados y la productividad.

\*Después de un cierto periodo, los empleados toman las prestaciones como un derecho adquirido y la compañía nunca logra reducir los costos unitarios de mano de obra.

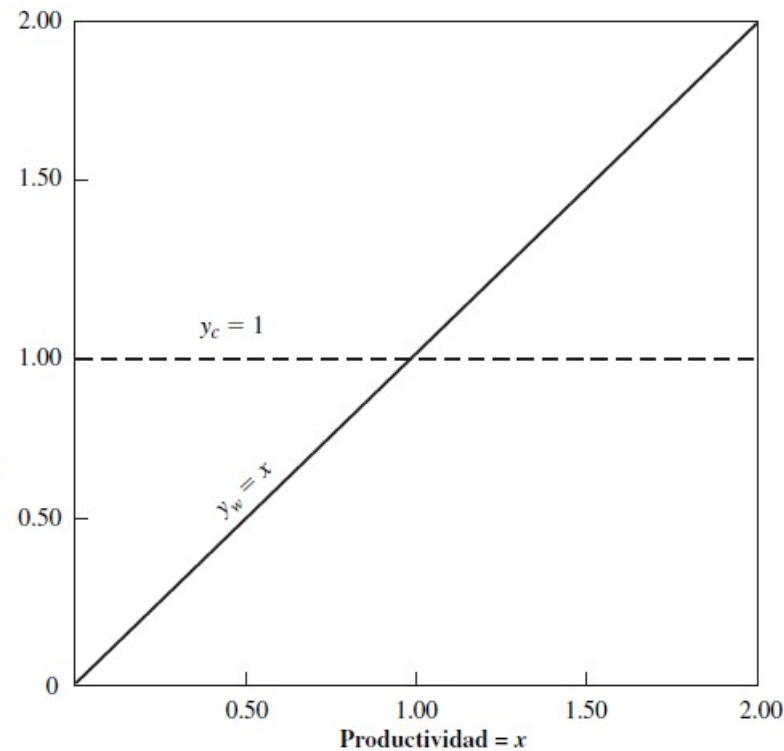
Las teorías, filosofías y técnicas de los planes de jornada de trabajo están fuera del alcance de este libro; para más información sobre este tema, consulte libros sobre administración de personal.

## EJEMPLO DE PLANES DE TRABAJO.

### POR PIEZA TRABAJADA

De acuerdo con el plan *por pieza trabajada*, todos los estándares se expresan en dinero y se recompensa a los operarios en proporción directa a la producción. Con este plan no se garantiza una tasa diaria. Debido a que las leyes federales de Estados Unidos requieren la garantía de una tasa horaria mínima, **este tipo de plan ya no se usa**. Antes de la Segunda Guerra Mundial se usó en forma más extensa que cualquier otro plan de incentivos.

Las razones de su popularidad fueron que el plan era fácilmente entendido por el trabajador, su aplicación es sencilla y es uno de los planes de incentivos salariales más antiguos.

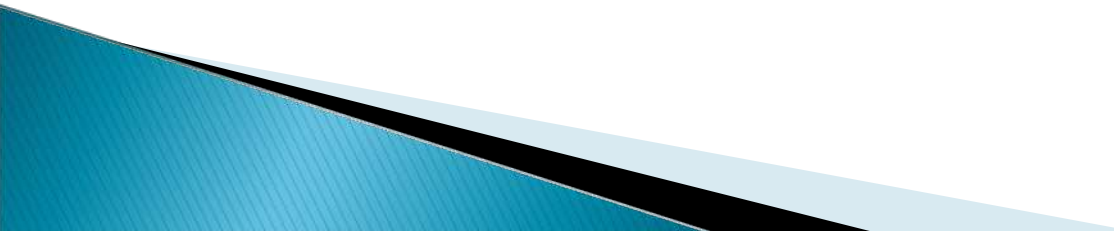


**Figura 17.2** Relación entre costos, salarios y productividad en el plan por pieza trabajada.

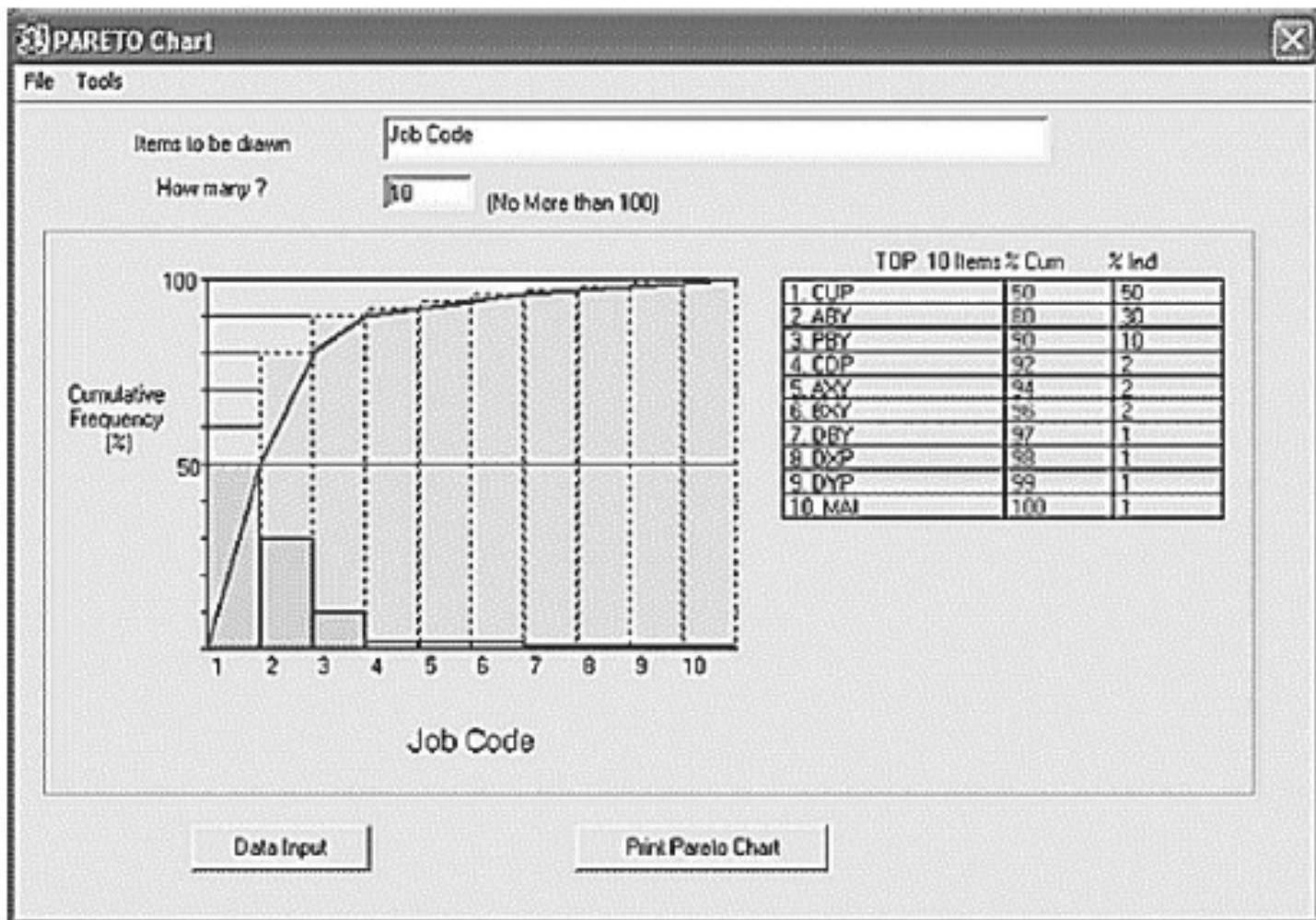
- Costos normalizados de mano de obra unitarios
- Salarios normalizados

## ANÁLISIS DE PARETO

Las áreas del problema pueden definirse mediante una técnica desarrollada por el economista Vilfredo Pareto para explicar la concentración de la riqueza. En el *análisis de Pareto*, los artículos de interés son identificados y medidos con una misma escala y luego se ordenan en orden descendente, como una distribución acumulativa. Por lo general, 20% de los artículos evaluados representan 80% o más de la actividad total; como consecuencia, esta técnica a menudo se conoce como la *regla 80-20*. Por ejemplo, 80% del inventario total se encuentra en sólo 20% de los artículos del inventario, o 20% de los trabajos provocan aproximadamente 80% de los accidentes (figura 2.1), o 20% de los trabajos representan 80% de los costos de compensación de los empleados. Conceptualmente, el analista de métodos concentra el mayor esfuerzo sólo en algunos pocos trabajos que generan la mayor parte de los problemas. En muchos casos, la distribución de Pareto puede transformarse en una línea recta utilizando la transformación lognormal, a partir de la cual se pueden hacer más análisis cuantitativos (Herron, 1976).





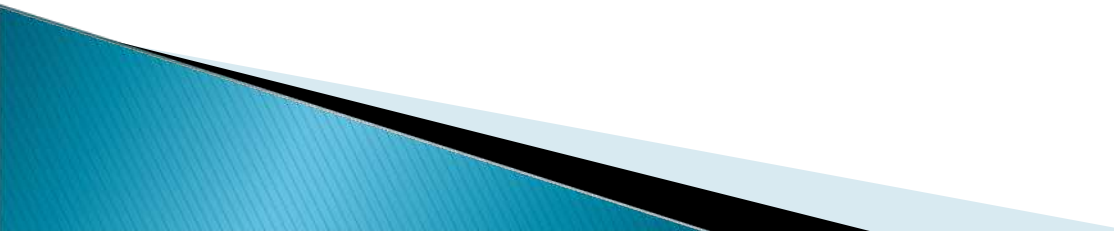


**Figura 2.1 Distribución de Pareto** de accidentes industriales. Veinte por ciento de los códigos de trabajo (CUP y ABY) provocan alrededor de 80 por ciento de los accidentes.



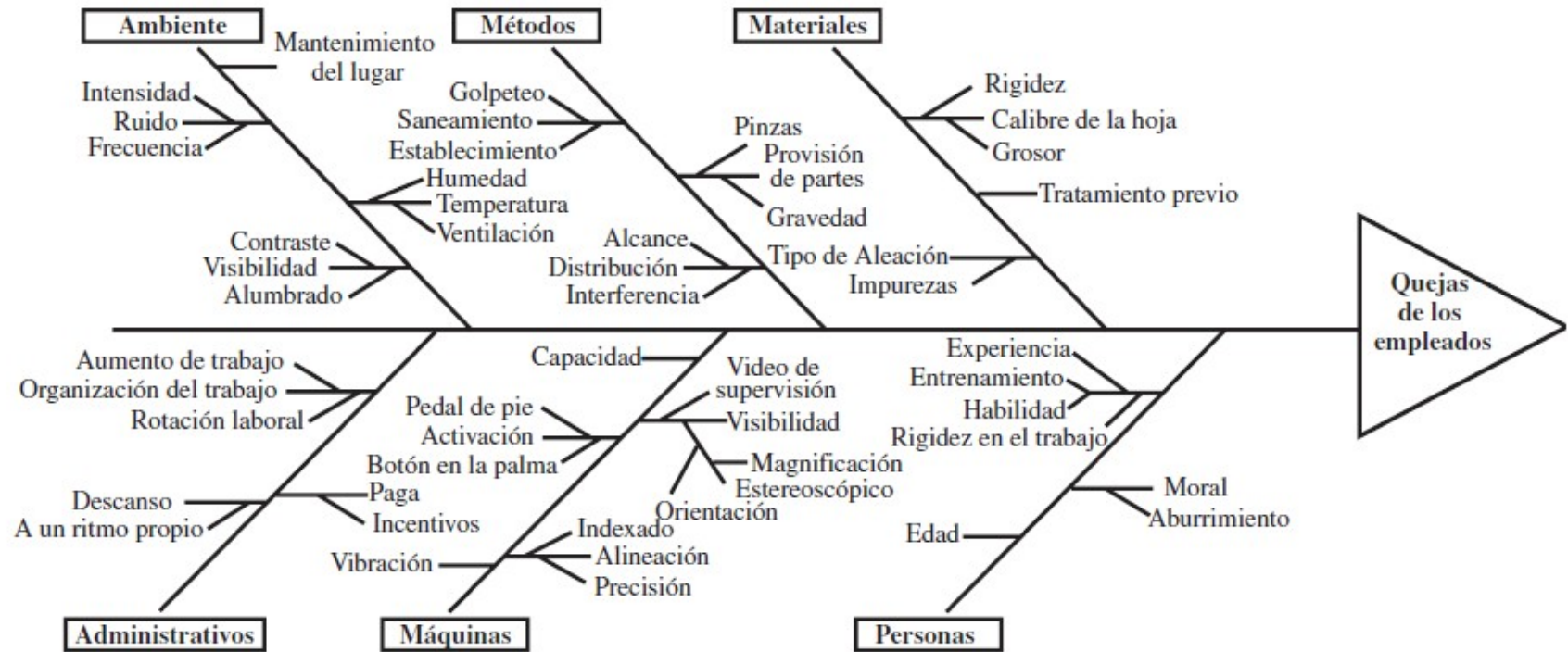
## DIAGRAMAS DE PESCAO

Los *diagramas de pescado*, también conocidos como *diagramas causa-efecto*, fueron desarrollados por Ishikawa a principios de los años cincuenta mientras trabajaba en un proyecto de control de calidad para Kawasaki Steel Company. El método consiste en definir la ocurrencia de un evento o problema no deseable, esto es, el *efecto*, como la “*cabeza del pescado*” y, después, *identificar los factores* que contribuyen a su conformación, esto es, las *causas*, como las “*espinas del pescado*” unidas a la columna vertebral y a la cabeza del pescado. Por lo general, las principales causas se subdividen en cinco o seis categorías principales —humanas, de las máquinas, de los métodos, de los materiales, del medio ambiente, administrativas—, cada una de las cuales se subdividen en sub-causas. El proceso continúa hasta que se detectan todas las causas posibles, las cuales deben incluirse en una lista. Un buen diagrama tendrá varios niveles de espinas y proporcionará un buen panorama del problema y de los factores que contribuyen a su existencia. Después, los factores se analizan de manera crítica en términos de su probable contribución a todo el problema. Es posible que este proceso también tienda a identificar soluciones potenciales.



En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de un diagrama de pescado que se utiliza para identificar las quejas de salud de los trabajadores en una operación de corte.

Los diagramas de pescado han tenido mucho éxito en los círculos de calidad japoneses, donde se espera la contribución de todos los niveles de trabajadores y gerentes. Se puede demostrar que dichos diagramas no han tenido tanto éxito en la industria de Estados Unidos, donde la cooperación entre el trabajo y la administración puede ser menos eficiente en la producción de las soluciones y resultados deseados (Cole, 1979).



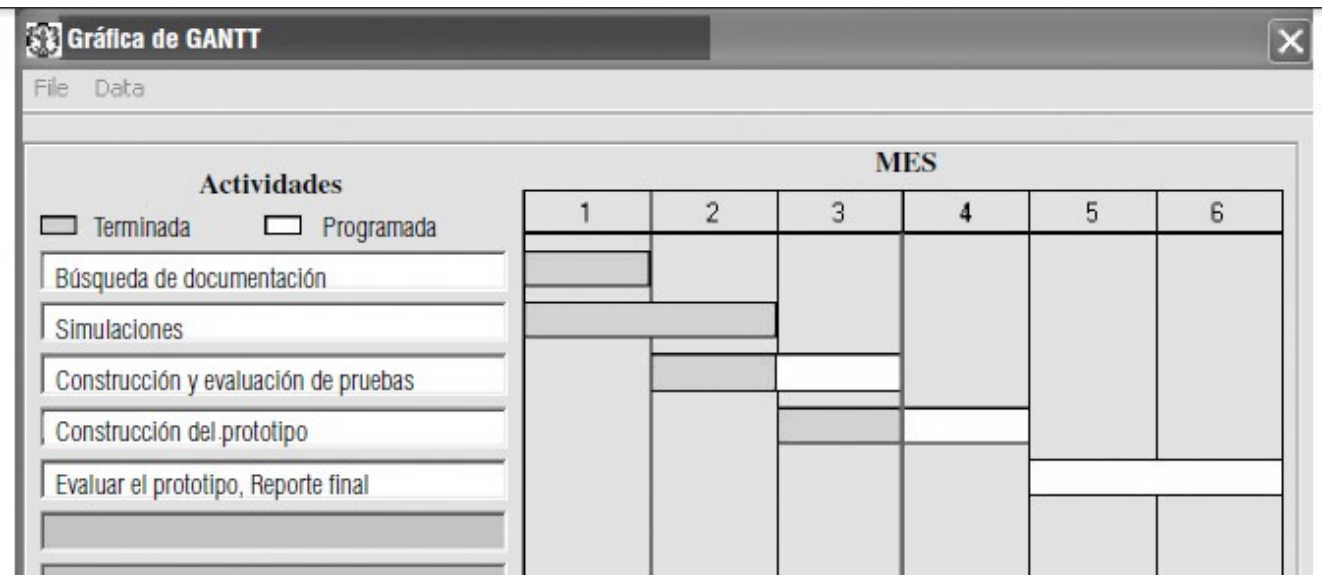
**Figura 2.2 Diagrama** de pescado de las quejas relacionadas con la salud de los operadores en una operación de corte.

## DIAGRAMA DE GANTT

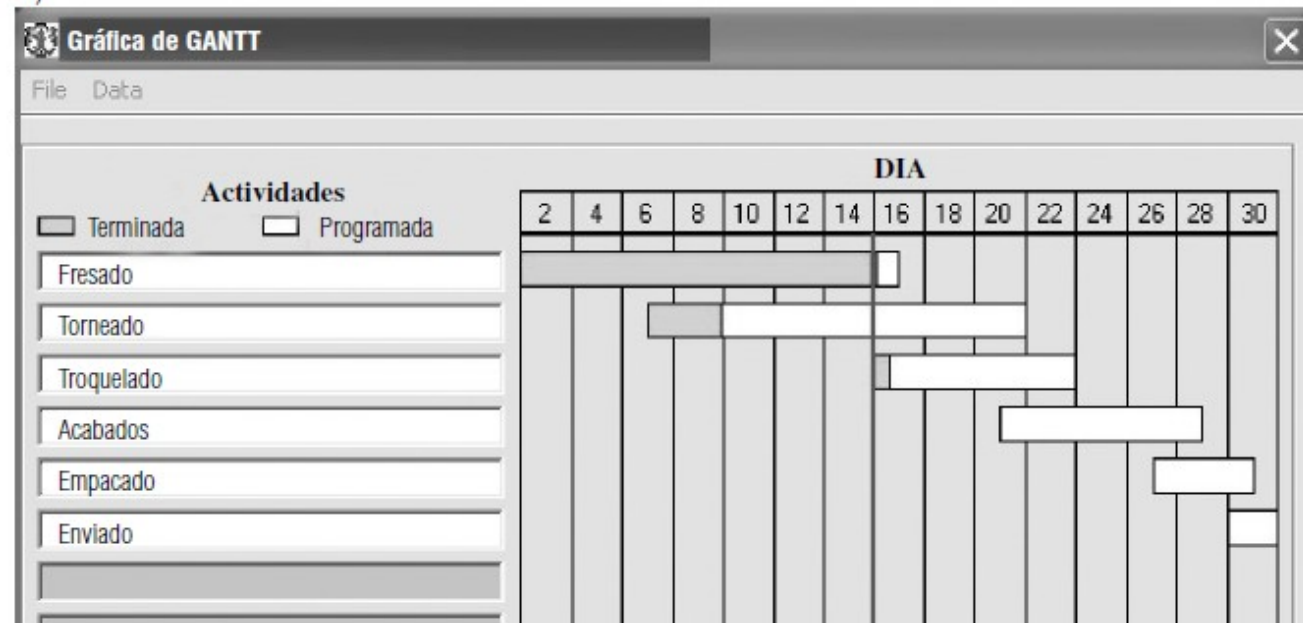
El *diagrama de Gantt* constituyó probablemente la primera técnica de control y planeación de proyectos que surgió durante los años cuarenta como respuesta a la necesidad de administrar proyectos y sistemas complejos de defensa de una mejor manera. El diagrama de Gantt muestra anticipadamente de una manera simple las fechas de terminación de las diferentes actividades del proyecto en forma de barras graficadas con respecto al tiempo en el eje horizontal (figura 2.3a). Los *tiempos* reales de terminación se muestran mediante el sombreado de barras adecuadamente. Si se dibuja una línea vertical en una fecha determinada, usted podrá determinar qué componentes del proyecto están retrasadas o adelantadas. Por ejemplo, en la figura 2.3a, *para finales del tercer mes, el trabajo de elaboración del modelo se encuentra retrasado*.

El diagrama de Gantt obliga al administrador del proyecto a desarrollar un plan con antelación y proporciona un vistazo rápido del avance del proyecto en un momento dado. Desafortunadamente, este diagrama no siempre describe por completo la interacción entre las diferentes actividades del proyecto. Para dicho propósito, se requiere de técnicas más analíticas como los diagramas de PERT.

El diagrama de Gantt se puede utilizar también para organizar la secuencia de las actividades de las máquinas en la planta. El diagrama basado en la máquina puede incluir actividades de reparación y mantenimiento marcando el periodo en el que éstas se llevarán a cabo. Por ejemplo, en la figura 2.3b, *a mitad del mes, el trabajo de torneado está atrasado, mientras que la producción de la prensa está adelantada respecto de la programación.*



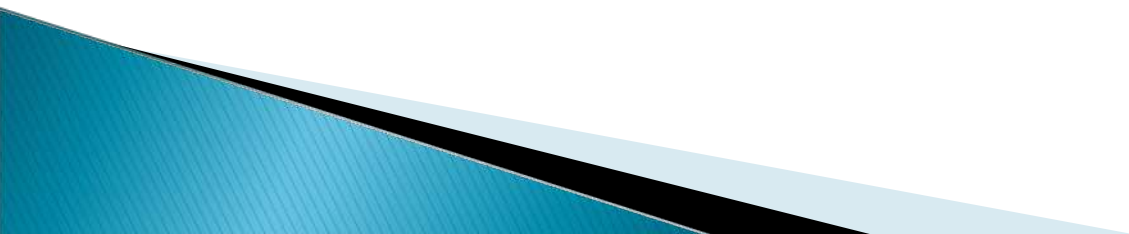
a)



## DIAGRAMAS DE PERT

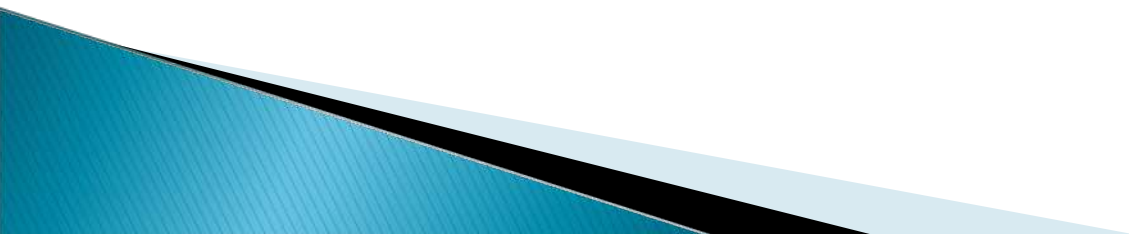
PERT, Program Evaluation and Review Technique, que significa Técnica de Revisión y Evaluación de Programas. *Un diagrama de PERT, también conocido como diagrama de red o método de la ruta crítica, es una herramienta de planeación y control que retrata de manera gráfica la forma óptima de obtener un objetivo predeterminado, generalmente en términos de tiempo.* Esta técnica fue utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses para diseñar procesos tales como el desarrollo del misil Polaris y la operación de sistemas de control de submarinos nucleares. Normalmente, los analistas de métodos utilizan los diagramas de PERT para mejorar la programación mediante la reducción de los costos y la satisfacción del cliente. Cuando se utilizan los diagramas de PERT para programar, por lo general los analistas proporcionan dos o tres valores de tiempo para cada actividad. Por ejemplo, si se utilizan tres valores de tiempo, ellos se basan en las preguntas siguientes:

- 1. ¿Cuánto tiempo se necesita para llevar a cabo una actividad específica si todo trabaja perfectamente (valor optimista)?**
- 2. En condiciones normales, ¿cuál sería la duración más probable de esta actividad?**
- 3. ¿Qué tiempo se necesita para llevar a cabo esta actividad si casi todo falla (valor pesimista)?** Con estos valores, el analista puede desarrollar una distribución de probabilidad del tiempo necesario para llevar a cabo la actividad.





En un diagrama de PERT, los eventos (representados mediante nodos) son posiciones en el tiempo que muestran el comienzo y término de una operación particular o grupo de operaciones. Cada operación o grupo de operaciones que se llevan a cabo en un departamento se definen como una actividad y se llaman *arcos*. *Cada arco tiene un número asociado que representa el tiempo (días, semanas, meses) necesario para llevar a cabo la actividad.* Las actividades que no consumen tiempo ni costo, pero que sin embargo son necesarias para conservar una secuencia correcta, se llaman *actividades supuestas* y se muestran con *líneas punteadas* (*actividad H en la figura 2.4*).



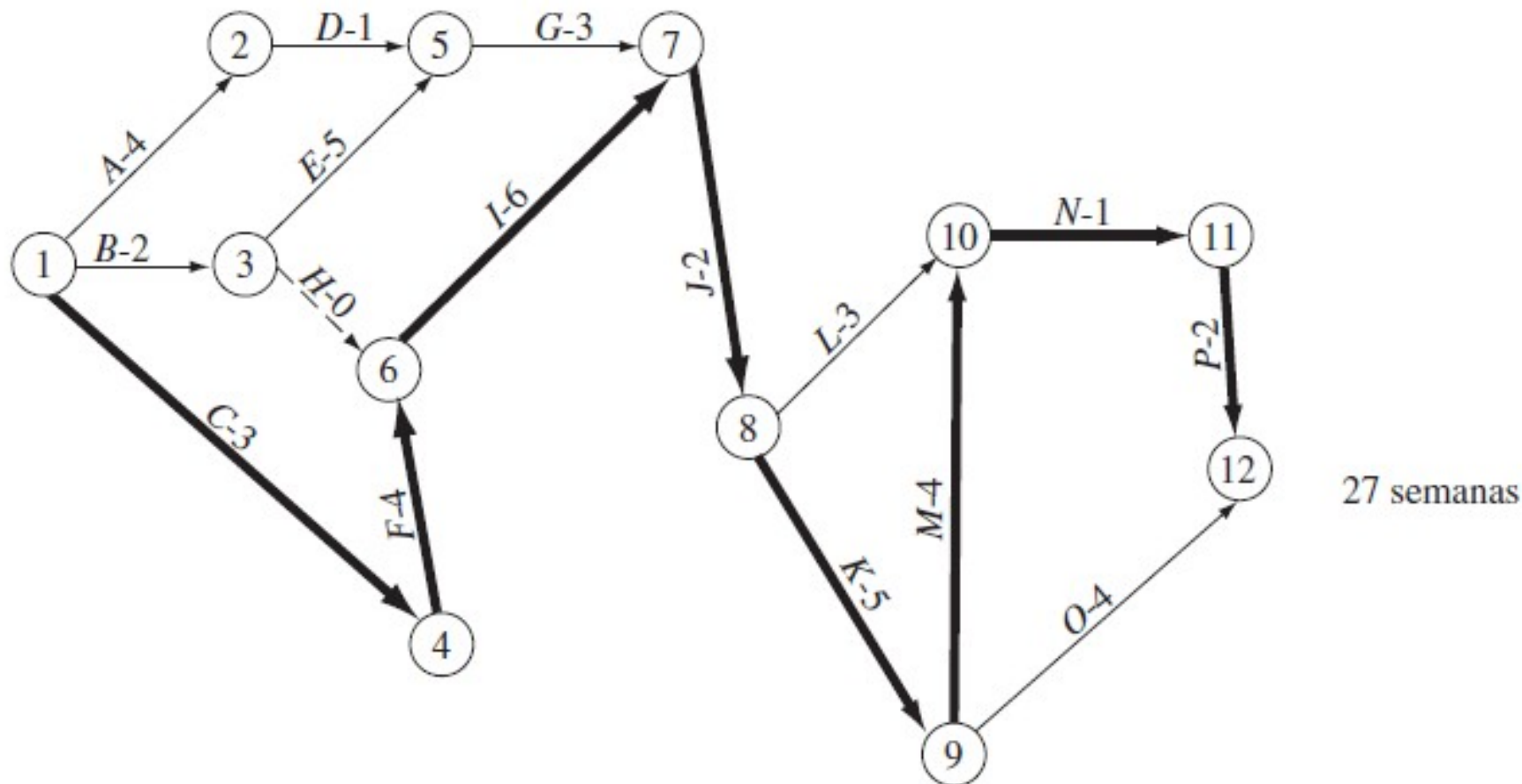
Las actividades supuestas se utilizan típicamente para indicar precedencia o dependencias debido a que, de acuerdo con las reglas, no se pueden representar dos actividades mediante el mismo nodo; es decir, cada actividad tiene un solo conjunto de nodos. El tiempo mínimo necesario para llevar a cabo todo el proyecto corresponde a la trayectoria más larga desde el nodo inicial hasta el nodo final. El término *ruta crítica de la figura 2.4* representa el tiempo mínimo necesario para llevar a cabo el proyecto y es la trayectoria más larga desde el nodo 1 al nodo 12. Mientras que existe siempre una trayectoria como ésta en cualquier proyecto, más de una trayectoria puede reflejar el tiempo mínimo necesario para llevar a cabo el proyecto.

Las actividades que no se encuentran a lo largo de la ruta crítica tienen cierta flexibilidad temporal.

Dicha flexibilidad, o libertad, se conoce como *flotación* y se define como la *cantidad de tiempo* que una actividad no crítica puede extenderse sin retrasar la fecha de término del proyecto. Esto implica que cuando la intención es reducir el tiempo de terminación del proyecto, llamado *ruptura*, es mejor concentrarse en las actividades que se encuentran en la ruta crítica que en las que se encuentran en otras rutas.

Aunque la ruta crítica puede encontrarse a través de prueba y error, existe un procedimiento formal para encontrar, únicamente, la ruta crítica mediante el uso de varios conceptos de tiempo. Éstos son

- 1) el comienzo más temprano (ES) para cada actividad tal que todas las relaciones precedentes son respetadas y
- 2) una terminación más temprana (EF) para esa actividad, la cual es el comienzo más temprano más el tiempo estimado para esa actividad, o  $EF_{ij} = ES_{ij} + t_{ij}$  donde  $i$  y  $j$  son los nodos.



**Figura 2.4 Red que muestra la ruta crítica (línea gruesa).** Los números dentro de círculos son nodos que representan el comienzo y el final de las actividades que están representadas como líneas. Los valores sobre cada línea representan la duración normal de esa actividad en semanas.

Por lo general, estos tiempos se calculan mediante un recorrido a través de la red, como se muestra en la tabla de red de la tabla 2.1. Observe que para una actividad que tenga dos actividades precedentes, el comienzo más cercano se calcula como el máximo de los finales previos  $ES_{ij} = \max (EF_{ij})$  Así como existen los tiempos de comienzo y terminación, existe el comienzo más tardío (LS) y la terminación más tardía (LF), los cuales se calculan a través de un recorrido hacia atrás a través de la red. El tiempo de comienzo más tardío es el momento más tardío en el que una actividad puede comenzar sin retrasar el proyecto. Se calcula restando el tiempo de duración de la actividad del tiempo de terminación más tardío.

$$LS_{ij} = LF_{ij} - t_{ij}$$

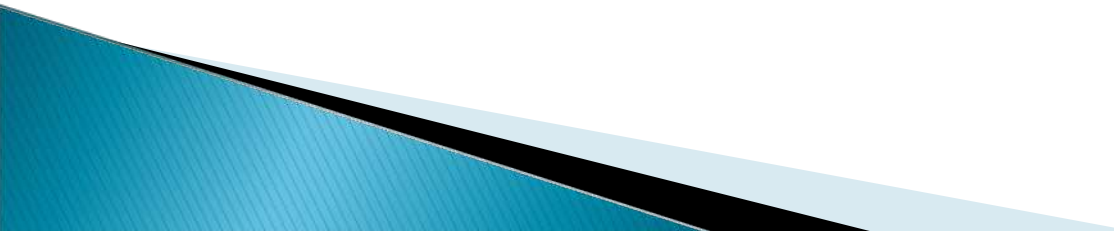
Donde dos o más actividades parten de un nodo, el tiempo de terminación más tardío es el mínimo de los tiempos de comienzo más tardíos de las actividades que parten.

$$LF_{ij} = \min (LS_{ij})$$

La tabla de red del diagrama de red de la figura 2.5 se proporciona en la tabla 2.1. La flotación se define de manera formal como  $\text{Flotación} = \text{LS} - \text{ES}$  o  $\text{Flotación} = \text{LF} - \text{EF}$

Observe que todas las actividades con flotación igual a cero definen la ruta crítica, la cual para este ejemplo es de 27 semanas.

Se pueden utilizar diferentes métodos para reducir la duración de un proyecto y se puede calcular el costo de las diferentes opciones. Por ejemplo, la tabla 2.2 identifica los tiempos y costos normales así como los tiempos y costos críticos que ocurrirían si el tiempo del proyecto que se muestra en la figura 2.4 fuera acortado. Mediante el uso de esta tabla y el diagrama de la red y suponiendo que existiera una relación lineal entre el tiempo y el costo por semana, se podrían calcular las diferentes alternativas que se muestran en la tabla 2.3. Observe que, a las 19 semanas, se desarrolla una segunda ruta crítica a través de los nodos 1, 3, 5 y 7 y que cualquier ruptura adicional necesitará considerar ambas rutas.



**Tabla 2.1** Diagrama de red

| Actividad    | Nodos    | ES | EF | LS | LF | Flotación |
|--------------|----------|----|----|----|----|-----------|
| A            | (1, 2)   | 0  | 4  | 5  | 9  | 4         |
| B            | (1, 3)   | 0  | 2  | 3  | 5  | 3         |
| C            | (1, 4)   | 0  | 3  | 0  | 3  | 0         |
| D            | (2, 5)   | 4  | 5  | 9  | 10 | 5         |
| E            | (3, 5)   | 2  | 7  | 5  | 10 | 3         |
| F            | (4, 6)   | 3  | 7  | 3  | 7  | 0         |
| G            | (5, 7)   | 7  | 10 | 10 | 13 | 3         |
| H (simulada) | (3, 6)   | 2  | 2  | 7  | 7  | 0         |
| I            | (6, 7)   | 7  | 13 | 7  | 13 | 0         |
| J            | (7, 8)   | 13 | 15 | 13 | 15 | 0         |
| K            | (8, 9)   | 15 | 20 | 15 | 20 | 0         |
| L            | (8, 10)  | 15 | 18 | 21 | 24 | 3         |
| M            | (9, 10)  | 20 | 24 | 20 | 24 | 0         |
| N            | (10, 11) | 24 | 25 | 24 | 25 | 0         |
| O            | (9, 12)  | 20 | 24 | 23 | 27 | 3         |
| P            | (11, 12) | 25 | 27 | 25 | 27 | 0         |

**Tabla 2.2** Valores de costo y tiempo para llevar a cabo una gran variedad de actividades en condiciones normales y críticas

| Actividades | Nodos    | Normal  |      | Crítica |      | Costo semanal |
|-------------|----------|---------|------|---------|------|---------------|
|             |          | Semanas | \$   | Semanas | \$   | \$            |
| A           | (1, 2)   | 4       | 4000 | 2       | 6000 | 1000          |
| B           | (1, 3)   | 2       | 1200 | 1       | 2500 | 1300          |
| C           | (1, 4)   | 3       | 3600 | 2       | 4800 | 1200          |
| D           | (2, 5)   | 1       | 1000 | 0.5     | 1800 | 1600          |
| E           | (3, 5)   | 5       | 6000 | 3       | 8000 | 1000          |
| F           | (4, 6)   | 4       | 3200 | 3       | 5000 | 1800          |
| G           | (5, 7)   | 3       | 3000 | 2       | 5000 | 2000          |
| H           | (3, 6)   | 0       | 0    | 0       | 0    | —             |
| I           | (6, 7)   | 6       | 7200 | 4       | 8400 | 600           |
| J           | (7, 8)   | 2       | 1600 | 1       | 2000 | 400           |
| K           | (8, 9)   | 5       | 3000 | 3       | 4000 | 500           |
| L           | (8, 10)  | 3       | 3000 | 2       | 4000 | 1000          |
| M           | (9, 10)  | 4       | 1600 | 3       | 2000 | 400           |
| N           | (10, 11) | 1       | 700  | 1       | 700  | —             |
| O           | (9, 12)  | 4       | 4400 | 2       | 6000 | 800           |
| P           | (11, 12) | 2       | 1600 | 1       | 2400 | 800           |



**Tabla 2.3** Tiempos y costos de varias alternativas de la red que se muestra en la figura 2.4 y de los datos que se proporcionan en la tabla 2.2.

| Calendario (semanas) | Opción menos costosa                                                  | Total de semanas ganadas | Costo total adicional |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 27                   | Duración normal del proyecto                                          | 0                        | 0                     |
| 26                   | Actividad crítica M (o J) en una semana y un costo adicional de \$400 | 1                        | 400                   |
| 25                   | Actividad crítica J (o M) en una semana y un costo adicional de \$400 | 2                        | 800                   |
| 24                   | Actividad crítica K en una semana y un costo adicional de \$500       | 3                        | 1 300                 |
| 23                   | Actividad crítica K en otra semana y un costo adicional de \$500      | 4                        | 1 800                 |
| 22                   | Actividad crítica I en una semana y un costo adicional de \$600       | 5                        | 2 400                 |
| 21                   | Actividad crítica I en otra semana y un costo adicional de \$600      | 5                        | 3 000                 |
| 20                   | Actividad crítica P en una semana y un costo adicional de \$800       | 7                        | 3 800                 |
| 19                   | Actividad crítica C en una semana y un costo adicional de \$1 200     | 8                        | 5 000                 |

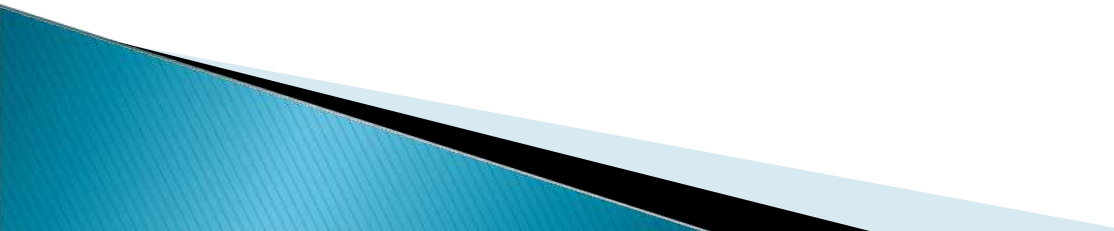
# ANALISIS DE LA OPERACION

## PUNTOS CLAVE

- Uso del análisis de operaciones para mejorar el método preguntando *qué*.
- Enfoque en el propósito de la operación preguntando *por qué*.
- Enfoque en el diseño, materiales, tolerancias, procesos y herramientas preguntando *cómo*.
- Enfoque en el operador y en el diseño del trabajo preguntando *quién*.
- Enfoque en la distribución del trabajo preguntando *dónde*.
- Enfoque en la secuencia de manufactura preguntando *cuándo*.
- Siempre trate de *simplificar* mediante las operaciones de eliminación, combinación y redistribución.

Los analistas de métodos utilizan el análisis de operaciones para estudiar todos los elementos productivos y no productivos de una operación, incrementar la productividad por unidad de tiempo y reducir los costos unitarios con el fin de conservar o mejorar la calidad.

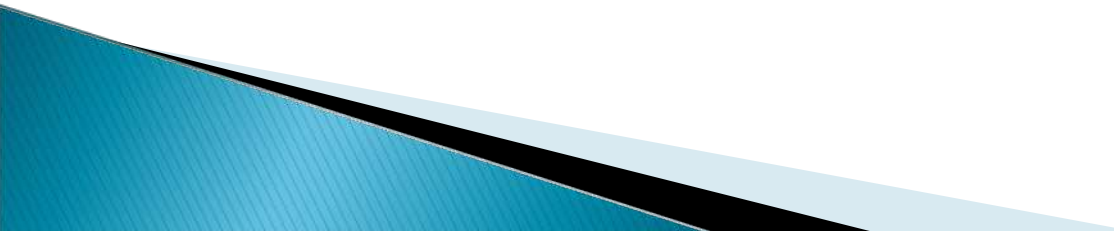
Cuando se utiliza adecuadamente, el análisis de métodos desarrolla un mejor método para hacer el trabajo mediante la simplificación de procedimientos operativos y manejo de materiales y la utilización del equipo de una manera más eficaz. Por lo tanto, las compañías pueden incrementar la producción y reducir los costos unitarios; garantizar la calidad y reducir la mano de obra defectuosa; e incrementar el entusiasmo del operador a través de las mejoras a las condiciones de trabajo, la minimización de la fatiga y la obtención de salarios más atractivos.



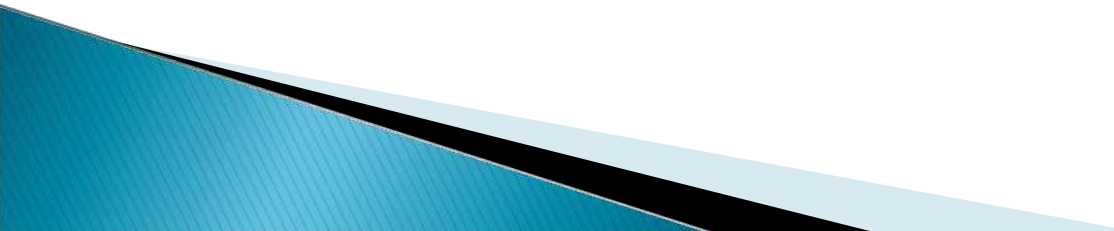
El análisis de operaciones es la tercera etapa del método. En ella se lleva a cabo el análisis y se cristalizan los diferentes componentes del método propuesto. Inmediatamente después se obtienen y presentan los hechos mediante el uso de una gran variedad de herramientas útiles para elaborar los diagramas de flujo de procesos. El analista debe revisar cada operación e inspección que se presenta gráficamente en estos diagramas y realizar una serie de preguntas, la más importante de ellas es *por qué*:

- 1. ¿Por qué es necesaria esta operación?**
- 2. ¿Por qué esta operación se lleva a cabo de esta manera?**
- 3. ¿Por qué estas tolerancias son tan estrechas?**
- 4. ¿Por qué se ha especificado este material?**
- 5. ¿Por qué se ha asignado para hacer el trabajo a esta clase de operador?**

La pregunta por qué de inmediato sugiere otras, entre las que se incluyen cómo, quién, dónde y cuándo. Por lo tanto, los analistas se pueden preguntar:

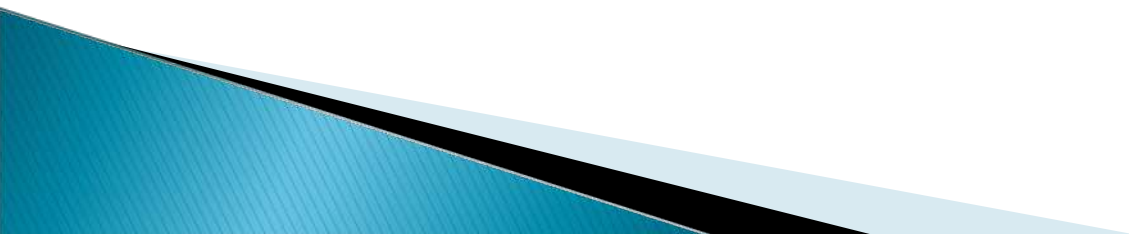
- 1. ¿Cómo puede llevarse a cabo esta operación de una manera mejor?**
  - 2. ¿Quién puede realizar mejor esta operación?**
  - 3. ¿Dónde puede realizarse la operación a un menor costo o con una mayor calidad?**
  - 4. ¿Cuándo debe realizarse la operación para invertir la menor cantidad de manejo de materiales?**
- 

Observe que una parte significativa de la información que se presenta en las presentes diapositivas se utiliza en la actualidad en un formato integrado que se llama ***manufactura esbelta***. *Ésta se originó en la Toyota Motor Company como una forma de eliminar el desperdicio en el periodo inmediatamente después del embargo petrolero de 1973 y siguió los pasos del sistema Taylor de administración científica pero de una manera mucho más amplia, pues se enfocó no sólo en los costos de manufactura, sino que también en los costos de ventas, administrativos y de capital. Los puntos importantes del Sistema de Producción Toyota (TPS) incluyen siete tipos de desperdicio (Shingo, 1987):*

- 1) sobreproducción,
  - 2) espera del siguiente paso,
  - 3) transporte innecesario,
  - 4) procesamiento innecesario,
  - 5) exceso de inventario,
  - 6) movimiento innecesario y
  - 7) productos defectuosos.
- 

Las coincidencias con los métodos convencionales se ejemplifican mediante lo siguiente:

- 1) las pérdidas en esperas y en transporte representan elementos que se deben examinar y eliminar mediante análisis de diagramas de flujo de procesos,
- 2) el desperdicio de movimiento resume el trabajo de toda la vida de Gilbreth acerca del estudio de movimientos, el cual culmina en los principios del diseño del trabajo y la economía de movimientos,
- 3) la pérdida de la sobreproducción y el exceso de inventarios están basados en los requerimientos adicionales de almacenamiento para trasladar artículos dentro y fuera de la bodega y
- 4) los desperdicios que implican los productos defectuosos representa una pérdida pues generan basura o necesitan retrabajos.





Un corolario de los siete desperdicios es el sistema 5S para reducir los desechos y optimizar la productividad mediante el reordenamiento del lugar de trabajo y la aplicación de métodos consistentes.

Los pilares del sistema 5S son

- 1) *clasificar (seiri)*,
- 2) *poner en orden (seiton)*,
- 3) *pulir (seiso)*,
- 4) *estandarizar (seiketsu)* y
- 5) *conservar (shitsuke)*.

*Clasificar se enfoca en la remoción de todos los artículos innecesarios del lugar de trabajo para dejar sólo lo que es fundamental. Poner en orden implica arreglar los artículos necesarios de tal manera que sean fáciles de encontrar y usar.*

Una vez que se elimina el desorden, el *brillo garantiza la limpieza y la pulcritud. A partir de que se han implantado los primeros tres pilares, la estandarización sirve para conservar el orden y la consistencia de las tareas domésticas y de los métodos. Por último, el paso conservar proporciona el mantenimiento de todo el proceso de manera continua.*

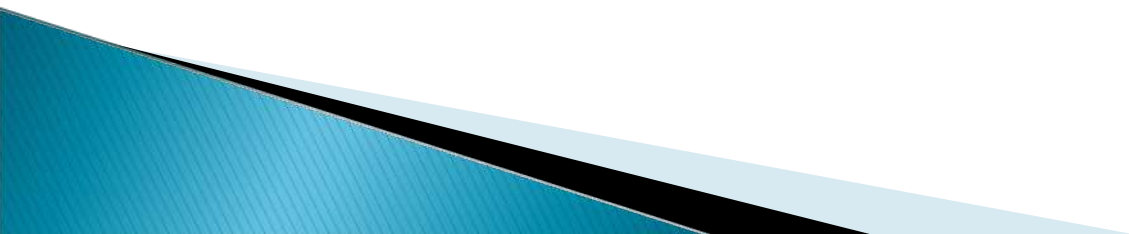


## **USO DE MATERIALES RESCATADOS**

A menudo, los materiales pueden ser rescatados en lugar de venderse como desperdicio. En ocasiones, los productos derivados de una porción no trabajada o que se encuentran en la sección de desperdicios pueden proporcionar grandes posibilidades de ahorro. Por ejemplo, un fabricante de compartimientos para enfriar de acero inoxidable tenía que desechar secciones de 4 por 8 pulgadas de ancho como desperdicio de un corte. Un analista identificó a las cubiertas de los contactos de luz como un posible producto derivado. Otro fabricante, después de rescatar la inserción de acero adherido a anillos de hule defectuosos, utilizó los rollos cilíndricos de hule como defensas para proteger lanchas de motor y veleros. Si no es factible desarrollar un producto derivado, los materiales de desecho deben separarse con el fin de obtener pedazos grandes de desperdicio. Luego se deben colocar en contenedores independientes para el acero de herramientas, acero, latón, cobre y aluminio. Al personal que recoge la viruta y a los barredores se les debe instruir para que mantengan separado el desperdicio. Por ejemplo, para los focos eléctricos, la base de latón puede almacenarse en un área y después de que se rompa la bombilla de vidrio y se deseche, se quita el filamento de tungsteno y se almacena de manera independiente ya que tiene un gran valor residual. Muchas compañías guardan las cajas de madera de los embarques que llegan y después serruchan las tablas en longitudes estándar para utilizarlas

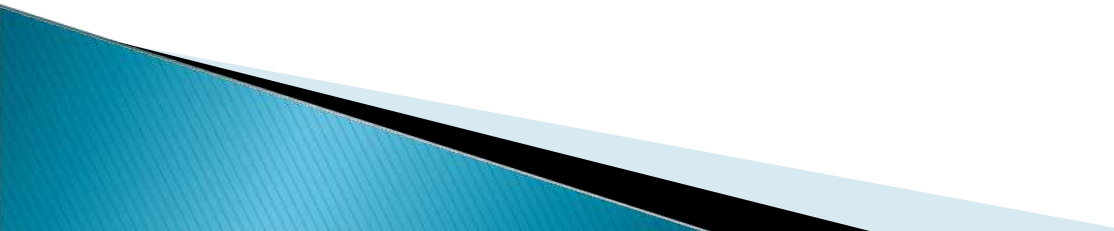
en la manufactura de cajas para los embarques que van a enviar. Por lo general esta práctica resulta económica y en la actualidad muchas industrias así como centros de mantenimiento y servicio la han puesto en práctica.

Existen también algunos ejemplos interesantes en la industria alimenticia. Un fabricante de tofu procesa los frijoles, separa el material proteico comestible y desecha toneladas de fibra. En lugar de pagar para que la lleven a un basurero, la regala a los granjeros locales para alimentar cerdos siempre y cuando ellos vayan a recogerla. De manera similar, los empacadores de carne utilizan todas las partes de la res: pellejos, huesos y aun la sangre, todo menos el mugido.



## UTILIZACIÓN TOTAL DE LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

La administración debe estimular el uso de todos los accesorios. Un fabricante de equipo para la industria lechera implantó la política de que no se entregaría soldadura a los trabajadores que no devolvieran las puntas viejas que tuvieran una longitud menor de 2 pulgadas. El costo de la soldadura se redujo de inmediato más de 15%. Por lo general el soldar o utilizar el proceso de soldadura *brazing* son las formas más económicas de reparar herramientas de corte costosas, tales como brochas, herramientas con forma especial y cortadores de molinos. Si ha sido una práctica de la compañía desechar herramientas rotas de esta naturaleza, el analista debe investigar los ahorros potenciales que representa la implantación de un programa de rescate de ellas. Los analistas también pueden encontrar utilidad a porciones no desgastadas de las sierras de pulido, discos de esmeril y así sucesivamente. Asimismo, artículos como guantes y trapos no deben ser desechados simplemente porque están manchados. Almacenar artículos sucios y después lavarlos es menos costoso que reemplazarlos. Los analistas de métodos pueden hacer una contribución real a una compañía si simplemente minimizan el desperdicio o las mudas mediante un sistema TPS (Sistema de Producción Toyota).



## **ESTANDARIZACIÓN DE MATERIALES**

Los analistas de métodos siempre deben estar alertas ante la posibilidad de estandarización de materiales.

Deben minimizar los tamaños, formas, calibres, etc. de cada material que se utilizan en los procesos de producción y ensamblado. Las economías que por lo general resultan de la reducción de los tamaños y calibres de los materiales empleados incluyen las siguientes:

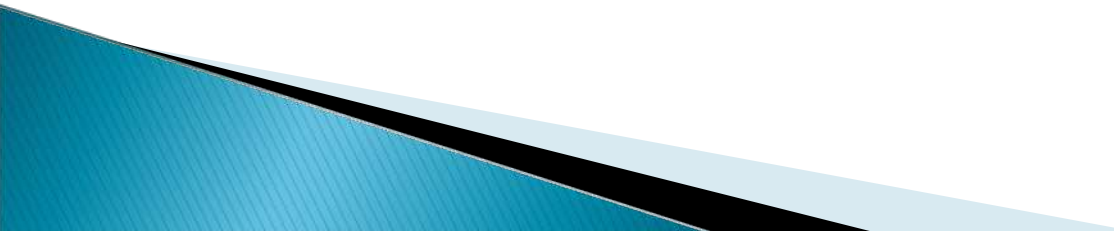
- Las órdenes de compra se utilizan en grandes cantidades, las cuales casi siempre son menos caras que por unidad.
- Los inventarios son menores puesto que debe almacenarse menos material de reserva.
- En los registros del almacén se deben hacer menos ingresos de material.
- Se deben pagar menos facturas.
- Se necesita menos espacio para almacenar los materiales en la bodega.
- La inspección por muestreo reduce el número total de partes inspeccionadas.
- Se necesitan menos cotizaciones de precios y órdenes de compra.

La estandarización de materiales, de la misma manera que otras técnicas para la mejora de métodos, es un proceso continuo. Requiere de la cooperación continua de los departamentos de diseño, producción, planeación y compras y se acopla de una manera sorprendente con el sistema 5S.

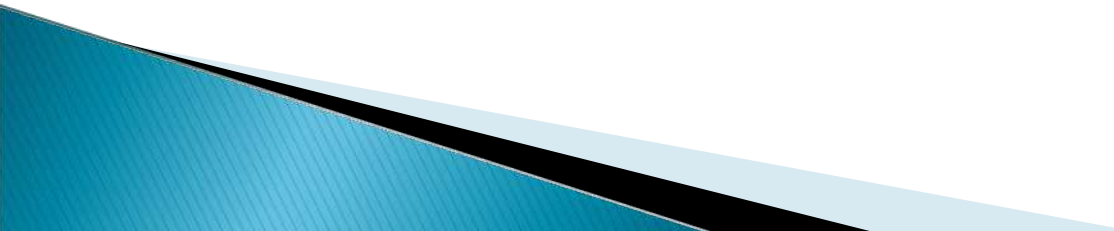


## **BÚSQUEDA DEL MEJOR PROVEEDOR**

Muchos proveedores cotizan diferentes precios, ofrecen distintos niveles de calidad, tiempos de entrega y muestran diversa disposición para mantener inventarios de la gran mayoría de materiales, accesorios y partes. En general, es responsabilidad del departamento de compras seleccionar al mejor proveedor. Sin embargo, puede ser que el mejor proveedor del año pasado no sea el mejor este año. Los analistas de métodos deben estimular al departamento de compras a negociar los materiales, accesorios y partes de mayor costo para obtener mejores precios y calidad superior y con el fin de incrementar la existencia de proveedores, y que ellos estén de acuerdo en mantener inventarios para sus clientes. No es raro que los analistas de métodos logren una reducción de 10% del precio de los materiales y una reducción de 15% de los inventarios si aplican este método de forma regular a través de los departamentos de compras.



Quizá la razón más importante que explica el éxito continuo de los japoneses en el sector manufacturero sea el *keiretsu*. *Ésta es una forma de organización de las empresas y la manufactura que* mantiene unidos a los negocios. Se puede ejemplificar como una telaraña de relaciones entrelazadas entre fabricantes, a menudo entre un fabricante grande y sus principales proveedores. Por lo tanto, en Japón, compañías como Hitachi y Toyota y otros competidores internacionales pueden adquirir partes de sus productos a sus proveedores regulares que producen con la calidad deseada y continuamente intentan introducir mejoras para poder cobrar menores precios a las firmas que integran sus redes. Con frecuencia, los departamentos de compras pueden crear relaciones con los proveedores comparables con la llamada producción *keiretsu*.



**FASE I**

**Seiri**  
Selección  
y Despeje

**FASE II**

**Seiton**  
Orden y  
Organización

**FASE III**

**Seiso**  
Limpieza y  
Mantenimiento

Metodología  
**5S**

**FASE IV**

**Seiketsu**  
Estandarización y  
Bienestar Personal

**FASE V**

**Shitsuke**  
Disciplina y  
Seguimiento

®

